TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN




## CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

---

### Bài tập lớn – Assignment 2

# BrewLite

Hệ thống đặt cà phê mobile-first/PWA
và thanh toán mô phỏng

**REQUIREMENTS TO DEPLOYMENT**

---

GVHD: Từ Lãng Phiêu
SV: Phạm Duy Đăng - 3124410068
Lớp: DCT1245 - K24
Ngành: Công nghệ Thông tin

TP. HỒ CHÍ MINH, THÁNG 11/2026

## Thông tin sinh viên và phân công

Đề tài được thực hiện bởi một sinh viên, đảm nhận toàn bộ các vai trò của nhóm phát triển.

| STT | Họ và tên | MSSV | Lớp | Vai trò / nhiệm vụ | Hoàn thành |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phạm Duy Đăng | 3124410068 | DCT1245 | Product Owner, phân tích yêu cầu, thiết kế, Backend NestJS, Frontend Next.js/PWA, kiểm thử, DevOps (CI/CD, triển khai) | 100% |


Khóa – Ngành: K24 – Công nghệ Thông tin

Email liên hệ: duydang.contact@gmail.com

Repository: https://github.com/dangpham-work/CupPulse


## Lịch sử phiên bản tài liệu

| Phiên bản | Ngày | Nội dung thay đổi | Người thực hiện |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 01/11/2026 | Task 1 – Khai thác và đặc tả yêu cầu (bối cảnh, stakeholder, phạm vi, SRS, use-case) | Phạm Duy Đăng |
| 1.1 | 02/11/2026 | Task 2 – Mô hình hóa hệ thống (activity, sequence, class, state diagram); ma trận truy vết v0.2 | Phạm Duy Đăng |

# Mục lục

**Thông tin sinh viên và phân công** **1**

**Lịch sử phiên bản tài liệu** **1**

**1 Tổng quan đề tài** **4**
1.1 Giới thiệu . . . 4
1.2 Quy trình thực hiện . . . 4
1.3 Kho mã nguồn và tài liệu . . . 4

**2 Task 1 – Khai thác và đặc tả yêu cầu** **5**
2.1 Task 1.1 – Bối cảnh, stakeholder và phạm vi . . . 5
2.1.1 Bối cảnh và vấn đề nghiệp vụ . . . 5
2.1.2 Stakeholder . . . 5
2.1.3 Phạm vi . . . 7
2.1.4 Giả định và ràng buộc . . . 8
2.1.5 Rủi ro ban đầu . . . 8
2.2 Task 1.2 – Yêu cầu chức năng và phi chức năng (SRS) . . . 10
2.2.1 Quy ước . . . 10
2.2.2 Tác nhân và vai trò . . . 10
2.2.3 Quy tắc nghiệp vụ . . . 10
2.2.4 Yêu cầu chức năng . . . 11
2.2.5 Yêu cầu phi chức năng . . . 15
2.2.6 Sơ đồ use-case tổng quát . . . 18
2.2.7 User story . . . 19
2.2.8 Giao diện ngoài . . . 20
2.3 Task 1.3 – Đặc tả use-case trọng tâm: UC-01 Đặt và thanh toán đơn hàng . . . 21
2.3.1 Luồng chính . . . 21
2.3.2 Luồng thay thế . . . 22
2.3.3 Luồng ngoại lệ . . . 23
2.3.4 Quy tắc đặc biệt . . . 23
2.3.5 Liên kết use-case – yêu cầu – tiêu chí chấp nhận . . . 24
2.3.6 Kịch bản kiểm thử nghiệm thu . . . 24

**3 Task 2 – Mô hình hóa hệ thống** **25**
3.1 Task 2.1 – Activity diagram . . . 25
3.2 Task 2.2 – Sequence diagram . . . 28
3.3 Task 2.3 – Class diagram . . . 31
3.4 Sơ đồ trạng thái bổ trợ . . . 32
3.5 Kiểm tra nhất quán với SRS và use-case . . . 33

**4 Task 3 – Thiết kế kiến trúc** **34**

**5 Task 4 – Triển khai Sprint 1** **34**

**6 Task 5 – Triển khai Sprint 2, CI/CD và Delivery** **34**

**7 Ma trận truy vết** **34**

**Tài liệu tham khảo** **35**

# Danh sách hình vẽ

1 Sơ đồ use-case tổng quát của hệ thống BrewLite . . . 18
2 Use-case diagram cho phạm vi UC-01 . . . 21
3 Activity-01 – Luồng đặt món end-to-end (swimlane) . . . 26
4 Sequence-01 (phần 1/2) – Giai đoạn 1: tạo đơn, kiểm tra JWT, validate, transaction trừ kho 28
5 Sequence-01 (phần 2/2) – Giai đoạn 2–3: thanh toán, idempotency, `alt` thành công/thất bại/timeout, thông báo kết quả . . . 29
6 Class-01 – Mô hình domain BrewLite . . . 31
7 State-01 – Vòng đời Order và Payment . . . 33

# Danh sách bảng

1 Các task, tạo phẩm và trạng thái . . . 4
2 Ánh xạ báo cáo – repository . . . 4
3 Vấn đề nghiệp vụ hiện tại . . . 5
4 Mục tiêu đo được . . . 5
5 Bảng stakeholder . . . 5
6 Ma trận quyền lực – quan tâm . . . 6
7 Phạm vi MVP (in-scope, Must) . . . 7
8 Phạm vi mở rộng (Should/Could) . . . 7
9 Ngoài phạm vi (out-of-scope, Won't) . . . 7
10 Giả định . . . 8
11 Ràng buộc . . . 8
12 Rủi ro ban đầu . . . 9
13 Quy ước MoSCoW . . . 10
14 Tác nhân . . . 10
15 Quy tắc nghiệp vụ . . . 10
16 Dữ liệu test của Payment Service mô phỏng . . . 11
17 Tổng hợp yêu cầu chức năng . . . 11
18 Yêu cầu phi chức năng . . . 15
19 Tổng hợp mức ưu tiên . . . 17
20 Danh sách use-case . . . 18
21 User story . . . 19
22 Danh sách API dự kiến . . . 20
23 Thông tin chung UC-01 . . . 21
24 Luồng chính UC-01 . . . 22
25 Luồng thay thế UC-01 . . . 22
26 Luồng ngoại lệ UC-01 . . . 23
27 Liên kết UC-01 với yêu cầu . . . 24
28 Kịch bản nghiệm thu rút từ UC-01 . . . 24
29 Danh sách sơ đồ Task 2 . . . 25
30 Activity-01 đối chiếu yêu cầu đề bài . . . 27
31 Sequence-01 đối chiếu yêu cầu đề bài . . . 30
32 Các lớp domain . . . 31
33 Enum trạng thái . . . 32
34 Đối chiếu nhất quán giữa các sơ đồ và SRS . . . 33
35 Ma trận truy vết yêu cầu chức năng . . . 34

# 1 Tổng quan đề tài

## 1.1 Giới thiệu

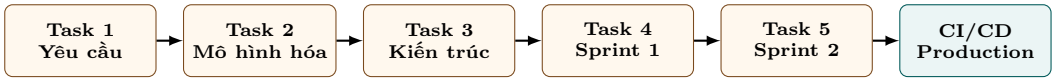
Assignment 2 tiếp tục đề tài **BrewLite** của Assignment 1. Nhóm phát triển dự án theo một chuỗi công việc hoàn chỉnh: khai thác yêu cầu, mô hình hóa, thiết kế kiến trúc, hiện thực qua hai Sprint, thiết lập CI/CD và triển khai hệ thống lên môi trường có thể truy cập được.

Luồng nghiệp vụ tối thiểu của BrewLite:

Xem menu → Chọn tùy chọn → Giỏ hàng → Đặt đơn → Thanh toán → Theo dõi đơn

Công nghệ bắt buộc: **Next.js** (mobile-first/PWA) cho frontend, **NestJS** cho backend, **PostgreSQL** để lưu dữ liệu và **Docker** để đóng gói.

## 1.2 Quy trình thực hiện




Bảng 1: Các task, tạo phẩm và trạng thái

| Task | Giai đoạn | Tạo phẩm chính | Điểm | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Khai thác và đặc tả yêu cầu | Stakeholder, phạm vi, SRS, use-case tổng quát, đặc tả use-case | 2 | Hoàn thành |
| 2 | Mô hình hóa hệ thống | Activity, sequence, class diagram | 2 | Hoàn thành |
| 3 | Thiết kế kiến trúc | Kiến trúc, ADR, deployment diagram | 2 | Chưa thực hiện |
| 4 | Triển khai Sprint 1 | Repository, tài liệu, CI, MVP xem menu | 2 | Chưa thực hiện |
| 5 | Sprint 2, CI/CD, Delivery | MVP hoàn chỉnh, CD, production, kiểm thử, bàn giao | 2 | Chưa thực hiện |

## 1.3 Kho mã nguồn và tài liệu

Toàn bộ tạo phẩm được quản lý phiên bản trong repository https://github.com/dangpham-work/CupPulse. Bảng dưới đây ánh xạ các phần của báo cáo tới tệp tương ứng trong repository.

Bảng 2: Ánh xạ báo cáo – repository

| Phần báo cáo | Tệp trong repository |
|---|---|
| Mục 2.1 | `docs/requirements/context-and-scope.md` |
| Mục 2.2 | `docs/requirements/srs.md` |
| Mục 2.3 | `docs/requirements/use-case-checkout.md` |
| Hình 1 | `docs/diagrams/usecase-overview.puml`, `.svg` |
| Hình 2 | `docs/diagrams/usecase-checkout.puml`, `.svg` |
| Hình 3 | `docs/diagrams/activity-order-e2e.puml`, `.svg` |
| Hình 4 | `docs/diagrams/sequence-checkout.puml`, `.svg` |
| Hình 6 | `docs/diagrams/class-domain.puml`, `.svg` |
| Hình 7 | `docs/diagrams/state-order-payment.puml`, `.svg` |
| Mục 3 | `docs/diagrams/README.md` |
| Mục 7 | `docs/traceability-matrix.md` |

# 2 Task 1 – Khai thác và đặc tả yêu cầu

## 2.1 Task 1.1 – Bối cảnh, stakeholder và phạm vi

### 2.1.1 Bối cảnh và vấn đề nghiệp vụ

BrewLite là một quán cà phê mang đi quy mô nhỏ (một cửa hàng, 2–4 nhân viên quầy). Hiện quán bán theo cách truyền thống: khách xếp hàng, gọi món bằng lời, nhân viên ghi tay và thu tiền tại quầy. Vào giờ cao điểm (7:00–9:00 và 11:30–13:00) phát sinh các vấn đề trong Bảng 3.

Bảng 3: Vấn đề nghiệp vụ hiện tại

| # | Vấn đề hiện tại | Hậu quả |
|---|---|---|
| P1 | Khách phải xếp hàng để gọi món và trả tiền | Thời gian chờ dài, khách bỏ về, mất doanh thu |
| P2 | Gọi món bằng lời, ghi tay | Sai món, sai size/topping, sai tiền |
| P3 | Không biết món nào sắp hết | Nhận đơn rồi mới báo hết, khách phàn nàn |
| P4 | Khách không biết đơn đã xong chưa | Khách đứng chờ quanh quầy, nhân viên bị hỏi liên tục |
| P5 | Không lưu lịch sử mua hàng | Không chạy được khuyến mãi hay tích điểm để giữ chân khách |
| P6 | Doanh thu và đơn hàng ghi tay | Quản lý khó đối soát và thống kê |

**Mục tiêu của BrewLite:** cho khách tự xem menu, chọn tùy chọn, đặt và thanh toán trên điện thoại (PWA, không cần cài ứng dụng từ store), rồi theo dõi trạng thái đơn. Nhân viên nhận đơn đã thanh toán và cập nhật trạng thái. Quản lý kiểm soát sản phẩm, tồn kho và khuyến mãi.

Bảng 4: Mục tiêu đo được

| Mã | Mục tiêu | Chỉ số | Ngưỡng đạt |
|---|---|---|---|
| G1 | Giảm thời gian gọi món | Thời gian từ mở app đến thanh toán xong (người dùng mới) | $\leq 3$ phút |
| G2 | Đơn chính xác | Tỷ lệ đơn sai size/topping so với lựa chọn của khách | 0% |
| G3 | Không bán hàng đã hết | Số đơn được tạo khi món đã hết tồn kho | 0 |
| G4 | Khách biết trạng thái đơn | Thời gian trạng thái mới hiển thị cho khách | $\leq 5$ giây |
| G5 | Truy cập được để nghiệm thu | URL production HTTPS hoạt động lúc chấm | 100% |

### 2.1.2 Stakeholder

Bảng 5: Bảng stakeholder

| Mã | Stakeholder | Vai trò | Mục tiêu | Kỳ vọng với hệ thống | Ảnh hưởng |
|---|---|---|---|---|---|
| SH-01 | **Khách hàng** | Người dùng cuối, đặt và trả tiền | Mua đồ uống nhanh, đúng món, không xếp hàng | Menu rõ giá; chọn size/topping dễ; thanh toán Ví/Thẻ nhanh; biết lúc nào đơn xong; xem lại đơn cũ; được khuyến mãi, tích điểm | Trung bình |

| Mã | Stakeholder | Vai trò | Mục tiêu | Kỳ vọng với hệ thống | Ảnh hưởng |
|---|---|---|---|---|---|
| SH-02 | **Nhân viên quầy** | Nhận, chế biến đơn, cập nhật trạng thái | Làm đúng món, ít bị hỏi, thao tác nhanh giờ cao điểm | Chỉ thấy đơn đã thanh toán; chi tiết đơn rõ (size, topping, ghi chú); đổi trạng thái một chạm | Trung bình |
| SH-03 | **Quản lý cửa hàng** | Chủ nghiệp vụ; quản lý menu, kho, khuyến mãi | Tăng doanh thu, kiểm soát tồn kho, giữ chân khách | Sửa sản phẩm, giá, tồn kho; tạo mã khuyến mãi; xem doanh thu; không bán món đã hết | Cao |
| SH-04 | **Giảng viên / khách hàng nghiệm thu** | Đánh giá và nghiệm thu sản phẩm | Kiểm chứng nhóm đi đúng quy trình từ yêu cầu đến triển khai | Tạo phẩm đủ, đúng đường dẫn, truy vết được; CI/CD chạy; URL production hoạt động; clone về chạy được theo README | Rất cao |
| SH-05 | **Nhóm phát triển** (1 SV: Phạm Duy Đăng) | Kiêm mọi vai trò: PO, phân tích, thiết kế, lập trình, kiểm thử, triển khai | Hoàn thành đúng hạn, học quy trình chuẩn | Yêu cầu rõ ràng, ổn định; stack bắt buộc; hạ tầng miễn phí | Cao |
| SH-06 | **Đơn vị thanh toán** (mô phỏng) | Hệ thống ngoài xử lý giao dịch Ví/Thẻ | Giao dịch hợp lệ, không trừ tiền trùng | API rõ ràng; mỗi giao dịch có idempotency key; trả kết quả kèm mã lỗi; không nhận dữ liệu thẻ thừa | Trung bình |

Bảng 6: Ma trận quyền lực – quan tâm

| | Quan tâm thấp | Quan tâm cao |
|---|---|---|
| **Ảnh hưởng cao** | – | SH-03, SH-04, SH-05: quản lý chặt, duyệt mọi thay đổi phạm vi |
| **Ảnh hưởng thấp/TB** | SH-06: theo dõi, tuân thủ hợp đồng API | SH-01, SH-02: cập nhật thường xuyên, thử nghiệm khả dụng |

### 2.1.3 Phạm vi

Bảng 7: Phạm vi MVP (in-scope, Must)

| # | Hạng mục | Yêu cầu |
|---|---|---|
| S1 | Xem menu theo danh mục, có trạng thái loading/empty/error | FR-01 |
| S2 | Chi tiết sản phẩm: chọn size và topping, giá cập nhật theo lựa chọn | FR-02 |
| S3 | Giỏ hàng và tính tổng tiền | FR-03 |
| S4 | Đặt đơn: kiểm tra và trừ tồn kho trong một transaction | FR-04 |
| S5 | Thanh toán Ví/Thẻ qua dịch vụ thanh toán mô phỏng | FR-05 |
| S6 | Idempotency khi client gửi lại yêu cầu thanh toán | FR-06 |
| S7 | Xác nhận và theo dõi trạng thái đơn | FR-07 |
| S8 | Lịch sử đơn của khách | FR-08 |
| S9 | Đăng ký, đăng nhập/đăng xuất bằng JWT | FR-09, FR-10 |
| S10 | Phân quyền Khách hàng / Nhân viên / Quản lý | FR-11 |
| S11 | Nhân viên cập nhật trạng thái đơn | FR-12 |
| S12 | PWA mobile-first, health check, Docker Compose, CI/CD, production HTTPS | NFR-09, 11, 14–17 |

Bảng 8: Phạm vi mở rộng (Should/Could)

| # | Hạng mục | Ưu tiên | Yêu cầu |
|---|---|---|---|
| E1 | Hủy đơn chưa thanh toán, tự hủy đơn quá hạn 15 phút, hoàn lại tồn kho | Should | FR-13 |
| E2 | Áp mã khuyến mãi (Promotion) | Should | FR-14 |
| E3 | Tích điểm thành viên (LoyaltyTransaction) | Should | FR-15 |
| E4 | Quản lý sản phẩm và tồn kho cho Quản lý | Should | FR-16 |
| E5 | Tìm kiếm, lọc menu | Should | FR-17 |
| E6 | Dùng điểm để giảm giá | Could | FR-18 |
| E7 | Báo cáo doanh thu theo ngày | Could | FR-19 |
| E8 | Thông báo đẩy (Web Push) khi đơn sẵn sàng | Could | FR-20 |

Bảng 9: Ngoài phạm vi (out-of-scope, Won't)

| # | Nội dung | Lý do |
|---|---|---|
| O1 | Cổng thanh toán thật (VNPay, MoMo, Stripe...) | Đề bài yêu cầu mô phỏng; cần hợp đồng và tài khoản merchant (FR-21) |
| O2 | Giao hàng tận nơi | Ngoài nghiệp vụ quán mang đi (FR-22) |
| O3 | Nhiều chi nhánh | Quán chỉ có một cửa hàng (FR-23) |
| O4 | Đăng nhập Google/Facebook | Không cần cho MVP, tăng rủi ro cấu hình OAuth (FR-24) |
| O5 | Ứng dụng native iOS/Android | Đã có PWA thay thế |
| O6 | Quản lý nguyên liệu | Tồn kho chỉ tính theo số ly của từng sản phẩm |
| O7 | Hoàn tiền tự động | Đơn chỉ hủy được khi chưa thanh toán |
| O8 | Hạ tầng đa vùng, sẵn sàng cao | Vượt nguồn lực của đồ án (NFR-20) |

### 2.1.4 Giả định và ràng buộc

Bảng 10: Giả định

| Mã | Giả định |
|---|---|
| A1 | Quán có một cửa hàng; mọi đơn là mang đi hoặc dùng tại quán, khách tự đến quầy nhận. |
| A2 | Khách có smartphone, trình duyệt hiện đại (Chrome Android, Safari iOS) và có Internet khi đặt đơn. |
| A3 | Tiền tệ là VND, số nguyên, giá đã gồm VAT. |
| A4 | Tồn kho tính theo sản phẩm (số ly còn bán được). Size và topping không có tồn kho riêng. |
| A5 | Đơn vị thanh toán là dịch vụ mô phỏng, trả kết quả theo bộ dữ liệu test cố định. Không có tiền thật. |
| A6 | Khách phải đăng nhập mới đặt đơn được. Khách vãng lai chỉ xem menu, chi tiết sản phẩm và giỏ hàng. |
| A7 | Tài khoản Nhân viên và Quản lý được tạo sẵn bằng seed hoặc do Quản lý tạo. |
| A8 | Đơn chưa thanh toán giữ tồn kho tối đa 15 phút, sau đó tự hủy và trả lại tồn kho. |
| A9 | Nhóm dùng gói miễn phí của các nền tảng cloud; cold start vài giây ở lần gọi đầu là chấp nhận được. |

Bảng 11: Ràng buộc

| Mã | Loại | Ràng buộc |
|---|---|---|
| C1 | Công nghệ | Bắt buộc Next.js (mobile-first/PWA), NestJS và PostgreSQL. Được bổ sung nhưng không được thay thế. |
| C2 | Công nghệ | Đóng gói bằng Docker; `docker-compose.yml` chạy web, API và DB ở local. |
| C3 | Quy trình | 5 task làm tuần tự; tạo phẩm mỗi task phải có trên repo với lịch sử commit/PR rõ ràng. |
| C4 | Quy trình | Mọi thay đổi yêu cầu, sơ đồ hoặc kiến trúc phải đi qua commit/PR và ghi lý do. |
| C5 | Quy trình | Pull request không được merge nếu lint, test hoặc build thất bại. |
| C6 | Cấu trúc | Repo theo cấu trúc `apps/web`, `apps/api`, `docs/`, `tests/`, `.github/workflows/`. |
| C7 | Triển khai | Production có HTTPS; database không public; secret không nằm trong repo hay log CI. |
| C8 | Thời gian | Hai Sprint trong học kỳ I 2026–2027; production phải hoạt động lúc chấm. |
| C9 | Chi phí | 0 đồng: chỉ dùng gói miễn phí (GitHub, GHCR, Vercel/Render/Neon hoặc tương đương). |
| C10 | Pháp lý | Không lưu số thẻ đầy đủ hay CVV, kể cả dữ liệu mô phỏng; chỉ lưu 4 số cuối. |
| C11 | Nhân lực | Đề tài do một sinh viên thực hiện, kiêm toàn bộ vai trò; không có người review chéo trong nhóm. |

### 2.1.5 Rủi ro ban đầu

Thang đo xác suất (X) và tác động (T) từ 1 (thấp) đến 3 (cao); Điểm = X × T.

Bảng 12: Rủi ro ban đầu

| Mã | Rủi ro | X | T | Điểm | Biện pháp giảm thiểu |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | Nền tảng miễn phí hết hạn hoặc ngủ đúng lúc chấm | 2 | 3 | **6** | Dùng Postgres không hết hạn (Neon); smoke test định kỳ; quy trình redeploy và rollback sẵn |
| R2 | Bán vượt tồn kho khi nhiều khách đặt cùng lúc | 2 | 3 | **6** | Trừ kho có điều kiện `stock >= qty` trong transaction; test đồng thời (NFR-13) |
| R3 | Trừ tiền hai lần khi khách bấm lại hoặc mạng chập chờn | 2 | 3 | **6** | Idempotency key cho mỗi yêu cầu thanh toán; tối đa 1 payment thành công mỗi đơn (FR-06) |
| R4 | Phạm vi phình to làm trễ luồng chính | 3 | 2 | **6** | Ưu tiên MoSCoW; làm Must trước, Should/Could sau khi luồng end-to-end chạy |
| R5 | Chưa quen NestJS, Docker, CI/CD | 2 | 2 | 4 | Dựng khung và CI từ Sprint 1; làm theo tài liệu chính thức; ghi lại trong README |
| R6 | Lộ secret lên GitHub | 1 | 3 | 3 | `.env` trong `.gitignore`; chỉ commit `.env.example`; GitHub Secrets; quét secret trong CI |
| R7 | Tài liệu và code lệch nhau | 2 | 2 | 4 | Ma trận truy vết; mọi thay đổi yêu cầu qua PR |
| R8 | Cold start làm smoke test hoặc demo chậm | 2 | 1 | 2 | Smoke test có retry; "đánh thức" dịch vụ trước demo |
| R9 | Một người làm toàn bộ: quá tải, không ai review chéo | 2 | 3 | **6** | Cắt phạm vi theo MoSCoW; CI tự động thay review chéo; mọi thay đổi qua PR có checklist |

## 2.2 Task 1.2 – Yêu cầu chức năng và phi chức năng (SRS)

### 2.2.1 Quy ước

Mỗi yêu cầu có mã định danh duy nhất (`FR-xx`, `NFR-xx`), mức ưu tiên MoSCoW và tiêu chí chấp nhận kiểm chứng được, đánh mã `AC-xx.y`. Test ở các task sau tham chiếu trực tiếp tới mã AC.

Bảng 13: Quy ước MoSCoW

| Mức | Ý nghĩa trong dự án |
|---|---|
| **Must** | Bắt buộc cho MVP; thiếu thì luồng end-to-end không chạy hoặc không đạt yêu cầu đề bài. |
| **Should** | Quan trọng, làm trong Sprint 2 sau khi các Must đã chạy end-to-end. |
| **Could** | Làm nếu còn thời gian; không ảnh hưởng nghiệm thu. |
| **Won't** | Đã thống nhất không làm trong phiên bản này; ghi lại để tránh phình phạm vi. |

Quy ước chung: tiền tệ VND số nguyên (hiển thị `45.000 đ`); mọi API có tiền tố `/api/v1`; lỗi API trả JSON thống nhất `{ statusCode, code, message, details }`; thời gian lưu UTC, hiển thị theo `Asia/Ho_Chi_Minh`.

### 2.2.2 Tác nhân và vai trò

Bảng 14: Tác nhân

| Tác nhân | Vai trò | Mô tả | Stakeholder |
|---|---|---|---|
| Khách vãng lai | – | Chưa đăng nhập; xem menu, chi tiết sản phẩm, giỏ hàng | SH-01 |
| Khách hàng | `CUSTOMER` | Kế thừa Khách vãng lai; đặt đơn, thanh toán, xem đơn của mình, tích điểm | SH-01 |
| Nhân viên quầy | `STAFF` | Xem đơn đã thanh toán, cập nhật trạng thái chế biến | SH-02 |
| Quản lý cửa hàng | `MANAGER` | Kế thừa Nhân viên; quản lý sản phẩm, tồn kho, khuyến mãi, báo cáo | SH-03 |
| Payment Service | Hệ thống ngoài | Dịch vụ thanh toán mô phỏng xử lý giao dịch Ví/Thẻ | SH-06 |
| Bộ hẹn giờ | Hệ thống nội bộ | Tác vụ định kỳ hủy đơn quá hạn thanh toán | – |

### 2.2.3 Quy tắc nghiệp vụ

Bảng 15: Quy tắc nghiệp vụ

| Mã | Quy tắc |
|---|---|
| BR-01 | Mỗi sản phẩm có giá cơ bản (`basePrice`), danh sách size kèm phụ thu (mặc định S +0, M +5.000, L +10.000; cấu hình được theo sản phẩm) và danh sách topping kèm giá. |
| BR-02 | Thành tiền một dòng = (`basePrice` + phụ thu size + $\Sigma$ giá topping) $\times$ số lượng. |
| BR-03 | Mỗi dòng chọn đúng 1 size và 0–3 topping khác nhau; số lượng mỗi dòng 1–10; một đơn tối đa 20 ly; ghi chú mỗi dòng $\leq$ 100 ký tự. |
| BR-04 | Tạm tính = $\Sigma$ thành tiền các dòng. Giảm giá = khuyến mãi (BR-13) + đổi điểm (BR-15). Tổng = Tạm tính − Giảm giá, luôn $\geq 0$. |
| BR-05 | Server luôn tự tính lại giá từ database, bỏ qua giá client gửi. Lệch `expectedTotal` thì trả 409 `PRICE_CHANGED` kèm giá mới. |

| Mã | Quy tắc |
|---|---|
| BR-06 | Khi tạo đơn, tên và đơn giá của sản phẩm, size, topping được chụp lại (snapshot) vào `OrderItem`; sửa menu về sau không đổi đơn cũ. |
| BR-07 | Tồn kho được kiểm tra và trừ trong cùng transaction với việc tạo đơn. Một món không đủ thì cả đơn bị từ chối (409 `OUT_OF_STOCK`) và không món nào bị trừ. Tồn kho không bao giờ âm. |
| BR-08 | Đơn `PENDING_PAYMENT` quá 15 phút (`expiresAt`) bị hủy tự động và hoàn lại tồn kho. |
| BR-09 | Mỗi đơn được thanh toán thất bại tối đa 3 lần; lần thứ 3 làm đơn chuyển `CANCELLED` và hoàn kho. |
| BR-10 | Mỗi đơn có tối đa 1 payment `SUCCEEDED`; số tiền thanh toán luôn bằng `Order.total`. |
| BR-11 | Mỗi yêu cầu thanh toán kèm header `Idempotency-Key` (UUID v4), hiệu lực 24 giờ trong phạm vi một người dùng. Cùng khóa, cùng nội dung: trả đúng kết quả cũ và không gọi Payment Service lần hai. Cùng khóa, khác nội dung: 422 `IDEMPOTENCY_KEY_REUSED`. |
| BR-12 | Luồng trạng thái hợp lệ: `PENDING_PAYMENT` → `PAID`; `PENDING_PAYMENT` → `CANCELLED`; `PAID` → `PREPARING` → `READY` → `COMPLETED`. Mọi chuyển khác bị từ chối; không hủy được đơn đã `PAID`. |
| BR-13 | Mã khuyến mãi hợp lệ khi đang bật, trong thời hạn, `usedCount < usageLimit` và Tạm tính ≥ `minOrderValue`. Loại `PERCENT` có trần `maxDiscount`; loại `FIXED` không vượt Tạm tính. Mỗi đơn tối đa 1 mã; `usedCount` chỉ tăng khi đơn `PAID`. |
| BR-14 | Khi đơn chuyển `PAID`, khách được `floor(Tổng / 10.000)` điểm; mỗi đơn chỉ cộng điểm một lần. |
| BR-15 | Đổi điểm (Could): 1 điểm = 1.000 đ, tối đa 50% Tạm tính sau khuyến mãi; điểm bị trừ khi đơn `PAID`. |
| BR-16 | Mã đơn dạng `BL-YYMMDD-NNNN`; `NNNN` tăng dần trong ngày và là số gọi món ở quầy. |
| BR-17 | Khách chỉ xem và thao tác được đơn của chính mình; truy cập đơn người khác trả 404. |
| BR-18 | Không lưu số thẻ đầy đủ và CVV; database chỉ lưu `cardLast4` và `cardBrand`. |

Bảng 16: Dữ liệu test của Payment Service mô phỏng

| Phương thức | Dữ liệu test | Kết quả | Mã lỗi |
|---|---|---|---|
| Thẻ | `4242 4242 4242 4242` | Thành công | – |
| Thẻ | `4000 0000 0000 0002` | Thất bại | `CARD_DECLINED` |
| Thẻ | `4000 0000 0000 9995` | Thất bại | `INSUFFICIENT_FUNDS` |
| Thẻ | `4000 0000 0000 0119` | Lần đầu chậm hơn 10 giây (timeout); gửi lại cùng khóa thì thành công | `PAYMENT_TIMEOUT` |
| Thẻ | Số thẻ hợp lệ Luhn khác | Thành công | – |
| Ví | SĐT `0900000001` | Thất bại | `INSUFFICIENT_FUNDS` |
| Ví | SĐT `0900000002` | Thất bại | `WALLET_LOCKED` |
| Ví | SĐT di động hợp lệ khác | Thành công | – |

### 2.2.4 Yêu cầu chức năng

Bảng 17: Tổng hợp yêu cầu chức năng

| Mã | Nhóm | Tên yêu cầu | Ưu tiên | Sprint | UC |
|---|---|---|---|---|---|
| FR-01 | Menu | Xem menu | Must | 1 | UC-02 |
| FR-02 | Chi tiết sản phẩm | Xem chi tiết, chọn size và topping | Must | 1/2 | UC-02 |

| Mã | Nhóm | Tên yêu cầu | Ưu tiên | Sprint | UC |
|---|---|---|---|---|---|
| FR-03 | Giỏ hàng | Quản lý giỏ hàng, tính tổng tiền | Must | 2 | UC-03 |
| FR-04 | Đặt đơn | Tạo đơn, kiểm tra và trừ tồn kho | Must | 2 | UC-01 |
| FR-05 | Thanh toán | Thanh toán Ví/Thẻ mô phỏng | Must | 2 | UC-01, 14 |
| FR-06 | Thanh toán | Idempotency khi gửi lại yêu cầu thanh toán | Must | 2 | UC-01 |
| FR-07 | Trạng thái đơn | Xác nhận và theo dõi trạng thái đơn | Must | 2 | UC-06 |
| FR-08 | Lịch sử đơn | Xem lịch sử đơn | Must | 2 | UC-07 |
| FR-09 | Xác thực | Đăng ký tài khoản khách hàng | Must | 2 | UC-04 |
| FR-10 | Xác thực | Đăng nhập, đăng xuất bằng JWT | Must | 2 | UC-05 |
| FR-11 | Xác thực | Phân quyền theo vai trò | Must | 2 | Tất cả |
| FR-12 | Quản lý trạng thái | Nhân viên cập nhật trạng thái đơn | Must | 2 | UC-10 |
| FR-13 | Đặt đơn | Hủy đơn chưa thanh toán, tự hủy đơn quá hạn | Should | 2 | UC-12, 15 |
| FR-14 | Khuyến mãi | Áp dụng mã khuyến mãi | Should | 2 | UC-08 |
| FR-15 | Loyalty | Tích điểm thành viên | Should | 2 | UC-09 |
| FR-16 | Quản trị | Quản lý sản phẩm và tồn kho | Should | 2 | UC-11 |
| FR-17 | Menu | Tìm kiếm và lọc menu | Should | 2 | UC-02 |
| FR-18 | Loyalty | Đổi điểm lấy giảm giá | Could | – | UC-09 |
| FR-19 | Quản trị | Báo cáo doanh thu theo ngày | Could | – | UC-13 |
| FR-20 | Thông báo | Thông báo đẩy khi đơn sẵn sàng | Could | – | UC-06 |
| FR-21 | Thanh toán | Tích hợp cổng thanh toán thật | Won't | – | – |
| FR-22 | Đặt đơn | Giao hàng tận nơi | Won't | – | – |
| FR-23 | Quản trị | Quản lý nhiều chi nhánh | Won't | – | – |
| FR-24 | Xác thực | Đăng nhập bằng mạng xã hội | Won't | – | – |

#### 2.2.4.1 Tiêu chí chấp nhận chi tiết

**FR-01 – Xem menu (Must)**

AC-01.1 `GET /products` trả 200, không cần token, mảng sản phẩm `isActive = true`; mỗi phần tử có `id`, `name`, `imageUrl`, `basePrice`, `category`, `inStock` (= `stock > 0`).

AC-01.2 Không trả sản phẩm `isActive = false`.

AC-01.3 Màn menu hiện skeleton khi tải; "Chưa có món nào" khi rỗng; thông báo lỗi và nút "Thử lại" khi API lỗi hoặc mất mạng.

AC-01.4 Sản phẩm `inStock = false` hiện nhãn "Hết hàng" và không có nút thêm vào giỏ.

AC-01.5 Ở chiều rộng 360 px trang không cuộn ngang, mỗi sản phẩm hiện đủ ảnh, tên, giá.

**FR-02 – Xem chi tiết sản phẩm, chọn size và topping (Must)**

AC-02.1 `GET /products/:id` trả 200 với thông tin FR-01, thêm `description`, `sizes[]`, `toppings[]`.

AC-02.2 `id` không tồn tại hoặc sản phẩm ngừng bán: 404 `PRODUCT_NOT_FOUND`; `id` sai định dạng UUID: 400.

AC-02.3 Màn chi tiết chọn sẵn size đầu tiên; chỉ chọn được đúng 1 size.

AC-02.4 Chọn được 0–3 topping; đủ 3 thì các topping còn lại bị vô hiệu hóa.

AC-02.5 Giá cập nhật ngay khi đổi size, topping, số lượng, đúng BR-02. Ví dụ: basePrice 35.000, size L (+10.000), trân châu 5.000, số lượng 2 → 100.000 đ.

AC-02.6 Số lượng chỉ 1–10; ghi chú quá 100 ký tự thì báo lỗi và vô hiệu nút "Thêm vào giỏ".

**FR-03 – Quản lý giỏ hàng và tính tổng tiền (Must)**

AC-03.1 "Thêm vào giỏ" làm giỏ tăng đúng số lượng, biểu tượng giỏ cập nhật số ly.

AC-03.2 Cùng sản phẩm, size, bộ topping và ghi chú thì gộp một dòng; khác bất kỳ yếu tố nào thì tạo dòng mới.

AC-03.3 Sửa số lượng (1–10), xóa từng dòng; thành tiền và Tạm tính cập nhật đúng BR-02, BR-04.

AC-03.4 Giỏ giữ nguyên sau khi tải lại trang và sau khi đăng nhập.

AC-03.5 Khách vãng lai dùng được giỏ hàng.

AC-03.6 Giỏ rỗng hiện "Giỏ hàng trống", nút "Đặt hàng" bị vô hiệu hóa.

AC-03.7 Thao tác làm tổng số ly vượt 20 thì không thực hiện và hiện thông báo.

**FR-04 – Tạo đơn, kiểm tra và trừ tồn kho (Must)**

AC-04.1 `POST /orders` không có JWT hợp lệ: 401; giao diện chuyển đăng nhập, giữ giỏ, quay lại thanh toán sau khi đăng nhập.

AC-04.2 Body sai định dạng: 400 kèm lỗi từng trường; không tạo đơn.

AC-04.3 Server tự tính lại giá (BR-05); lệch `expectedTotal`: 409 `PRICE_CHANGED`.

AC-04.4 Thành công: 201 với `id`, `code`, `status = PENDING_PAYMENT`, `subtotal`, `discount`, `total`, `expiresAt`; tồn kho giảm đúng số lượng đặt.

AC-04.5 Một món không đủ tồn kho: 409 `OUT_OF_STOCK` kèm `productIds`; tồn kho mọi sản phẩm giữ nguyên, không có đơn.

AC-04.6 Đặt món đã ngừng bán: 409 `PRODUCT_UNAVAILABLE`.

AC-04.7 Đơn lưu snapshot (BR-06); sửa giá sau khi đặt không đổi `total` của đơn.

AC-04.8 Tạo đơn thành công thì giỏ được xóa và giao diện chuyển sang bước thanh toán.

**FR-05 – Thanh toán Ví/Thẻ mô phỏng (Must)**

AC-05.1 `POST /payments {orderId, method, card?, wallet?}` yêu cầu JWT; chỉ chủ đơn gọi được, người khác nhận 404.

AC-05.2 FE và BE cùng kiểm tra: số thẻ đúng Luhn, 16 chữ số; hạn chưa qua; CVV 3 chữ số; SĐT ví 10 chữ số. Sai: 400 và không gọi Payment Service.

AC-05.3 Đơn không ở `PENDING_PAYMENT` hoặc đã quá hạn: 409 `ORDER_NOT_PAYABLE`.

AC-05.4 Thành công: 201 `{paymentId, status: SUCCEEDED, orderStatus: PAID}`; `Payment.amount = Order.total`.

AC-05.5 Thất bại: 402 `PAYMENT_FAILED` kèm lý do; Payment `FAILED`, đơn vẫn `PENDING_PAYMENT`; giao diện cho thử lại hoặc đổi phương thức.

AC-05.6 Thất bại lần thứ 3: đơn `CANCELLED`, tồn kho được hoàn (BR-09).

AC-05.7 Payment Service không phản hồi trong 10 giây: 202 `{status: PENDING}`; giao diện tự gửi lại cùng `Idempotency-Key`.

AC-05.8 Bảng `payments` và log không chứa số thẻ đầy đủ hay CVV; chỉ có `cardLast4`, `cardBrand`.

**FR-06 – Idempotency khi gửi lại yêu cầu thanh toán (Must)**

AC-06.1 Thiếu header `Idempotency-Key` hoặc không phải UUID: 400.

AC-06.2 Cùng khóa, cùng body trong 24 giờ: cùng mã HTTP và body; Payment Service được gọi đúng 1 lần.

AC-06.3 Cùng khóa, khác body: 422 `IDEMPOTENCY_KEY_REUSED`.

AC-06.4 Hai request đồng thời cùng khóa: chỉ một được xử lý, request còn lại nhận cùng kết quả hoặc 409 `REQUEST_IN_PROGRESS`.

AC-06.5 Đơn đã `PAID` nhận khóa mới: 409 `ORDER_ALREADY_PAID`; không bao giờ có 2 payment `SUCCEEDED` cho một đơn.

**FR-07 – Xác nhận và theo dõi trạng thái đơn (Must)**

AC-07.1 Thanh toán thành công thì chuyển tới `/orders/:id`: mã đơn, số gọi món, món, tổng tiền, phương thức (thẻ hiện 4 số cuối), trạng thái.

AC-07.2 `GET /orders/:id` chỉ trả cho chủ đơn, Staff, Manager; người khác nhận 404.

AC-07.3 Nhân viên đổi trạng thái thì khách thấy trạng thái mới trong $\leq 5$ giây, không cần tải lại trang.

AC-07.4 Có dòng thời gian các trạng thái đã qua kèm giờ, phút.

**FR-08 – Xem lịch sử đơn (Must)**

AC-08.1 `GET /orders?page=1&limit=10` yêu cầu JWT, chỉ trả đơn của người gọi, mới nhất trước, mặc định 10 đơn/trang.

AC-08.2 Mỗi dòng hiện mã đơn, ngày giờ, số ly, tổng tiền, trạng thái; bấm vào mở chi tiết.

AC-08.3 Chưa có đơn: hiện "Bạn chưa có đơn nào" và nút "Xem menu".

**FR-09 – Đăng ký tài khoản khách hàng (Must)**

AC-09.1 `POST /auth/register` với `email`, `password`, `fullName`, `phone?`: 201; tài khoản vai trò `CUSTOMER`, 0 điểm.

AC-09.2 FE và BE kiểm tra: email hợp lệ; mật khẩu $\geq 8$ ký tự có chữ và số; họ tên 2–50 ký tự; SĐT 10 chữ số. Sai: 400.

AC-09.3 Email đã tồn tại (không phân biệt hoa thường): 409 `EMAIL_TAKEN`.

AC-09.4 Mật khẩu lưu hash bcrypt; không response nào chứa mật khẩu hay hash.

**FR-10 – Đăng nhập, đăng xuất bằng JWT (Must)**

AC-10.1 `POST /auth/login` đúng: 200 `{accessToken, expiresIn: 3600, user}`.

AC-10.2 Sai email hoặc mật khẩu đều trả 401 `INVALID_CREDENTIALS` cùng thông báo.

AC-10.3 Endpoint cần đăng nhập trả 401 khi token thiếu, sai chữ ký hoặc hết hạn (60 phút).

AC-10.4 Đăng xuất xóa token phía client và chuyển về menu.

AC-10.5 Token hết hạn giữa chừng: chuyển đăng nhập kèm `returnUrl`, không mất giỏ hàng.

**FR-11 – Phân quyền theo vai trò (Must)**

AC-11.1 Ba vai trò `CUSTOMER`, `STAFF`, `MANAGER` nằm trong claim `role` của JWT và được kiểm tra ở server.

AC-11.2 `CUSTOMER` gọi `/staff/*` hoặc `/manager/*`: 403; `STAFF` gọi `/manager/*`: 403.

AC-11.3 `MANAGER` gọi được mọi endpoint của `STAFF`.

AC-11.4 Giao diện ẩn menu không thuộc vai trò; truy cập thẳng URL vẫn bị server chặn.

**FR-12 – Nhân viên cập nhật trạng thái đơn (Must)**

AC-12.1 `GET /staff/orders` trả đơn `PAID`, `PREPARING`, `READY`, cũ nhất trước; không trả đơn `PENDING_PAYMENT`.

AC-12.2 Màn nhân viên có 3 cột Đã thanh toán – Đang pha – Sẵn sàng; đơn mới xuất hiện trong $\leq 5$ giây.

AC-12.3 `PATCH /staff/orders/:id/status` chỉ chấp nhận chuyển đúng BR-12; sai: 409 `INVALID_TRANSITION`.

AC-12.4 Mỗi lần chuyển trạng thái ghi lịch sử: trạng thái cũ, mới, người thực hiện, thời điểm.

**FR-13 – Hủy đơn chưa thanh toán và tự hủy đơn quá hạn (Should)**

AC-13.1 `POST /orders/:id/cancel` khi đơn `PENDING_PAYMENT`: đơn `CANCELLED` và hoàn kho trong cùng transaction.

AC-13.2 Hủy đơn ở trạng thái khác: 409 `ORDER_NOT_CANCELLABLE`.

AC-13.3 Tác vụ định kỳ chạy mỗi phút hủy đơn quá `expiresAt` và hoàn kho.

**FR-14 – Áp dụng mã khuyến mãi (Should)**

AC-14.1 `POST /promotions/validate` trả `{valid, discount}` hoặc `{valid: false, reason}`.

AC-14.2 `POST /orders` kèm `promoCode` thì server áp giảm giá theo BR-13; mã không hợp lệ: 422.

AC-14.3 Mã GIAM10 (10%, trần 20.000): Tạm tính 300.000 giảm 20.000; Tạm tính 150.000 giảm 15.000.

AC-14.4 usedCount chỉ tăng khi đơn PAID.

**FR-15 – Tích điểm thành viên (Should)**

AC-15.1 Đơn chuyển PAID thì tạo LoyaltyTransaction EARN với floor(total/10.000) điểm trong cùng transaction.

AC-15.2 Mỗi đơn tối đa 1 giao dịch EARN; gửi lại thanh toán không cộng điểm lần hai.

AC-15.3 GET /me/loyalty trả số điểm và lịch sử giao dịch điểm.

**FR-16 – Quản lý sản phẩm và tồn kho (Should)**

AC-16.1 MANAGER tạo, sửa sản phẩm: tên, mô tả, danh mục, giá, size, topping, ảnh, tồn kho, trạng thái bán.

AC-16.2 Tồn kho và giá là số nguyên $\geq 0$; giá trị âm: 400.

AC-16.3 Xóa sản phẩm là xóa mềm (isActive = false).

AC-16.4 Thay đổi phản ánh ngay trong GET /products ở lần gọi kế tiếp.

**FR-17 – Tìm kiếm và lọc menu (Should)**

AC-17.1 GET /products?category=<slug> chỉ trả sản phẩm thuộc danh mục.

AC-17.2 GET /products?q=ca phe tìm được "Cà phê sữa" (không phân biệt hoa thường và dấu).

AC-17.3 Giao diện có tab danh mục, ô tìm kiếm; không có kết quả thì hiện "Không tìm thấy món phù hợp".

**FR-18 – Đổi điểm lấy giảm giá (Could)**

AC-18.1 Khách chọn số điểm muốn dùng; giảm giá theo BR-15, không vượt số điểm đang có.

AC-18.2 Đơn PAID thì tạo LoyaltyTransaction REDEEM số điểm âm.

**FR-19 – Báo cáo doanh thu theo ngày (Could)**

AC-19.1 GET /manager/reports/daily trả mỗi ngày: số đơn đã thanh toán, doanh thu, 5 món bán chạy; không tính đơn hủy.

**FR-20 – Thông báo đẩy khi đơn sẵn sàng (Could)**

AC-20.1 Khách đã cho phép thông báo nhận Web Push trong $\leq 10$ giây sau khi đơn chuyển READY.

**FR-21 → FR-24 – Không thực hiện (Won't)**

FR-21 Không có tích hợp hay khóa API của cổng thanh toán thật; mọi thanh toán qua Payment Service mô phỏng.

FR-22 Không có trường địa chỉ giao hàng hay phí ship.

FR-23 Dữ liệu không có thực thể chi nhánh.

FR-24 Màn đăng nhập chỉ có email và mật khẩu.

### 2.2.5 Yêu cầu phi chức năng

Bảng 18: Yêu cầu phi chức năng

| Mã | Nhóm | Ưu tiên | Yêu cầu và tiêu chí chấp nhận | Kiểm chứng |
|---|---|---|---|---|
| NFR-01 | Hiệu năng | Must | **Phản hồi API:** 20 người dùng đồng thời, GET /products p95 $\leq$ 500 ms; POST /orders, POST /payments p95 $\leq$ 1.000 ms (không tính chờ Payment Service). | k6 trên production |
| NFR-02 | Hiệu năng | Should | **Tải trang:** trang menu mobile (Lighthouse, 4G) Performance $\geq$ 80, LCP $\leq$ 2,5 s, CLS $\leq$ 0,1. | Lighthouse |

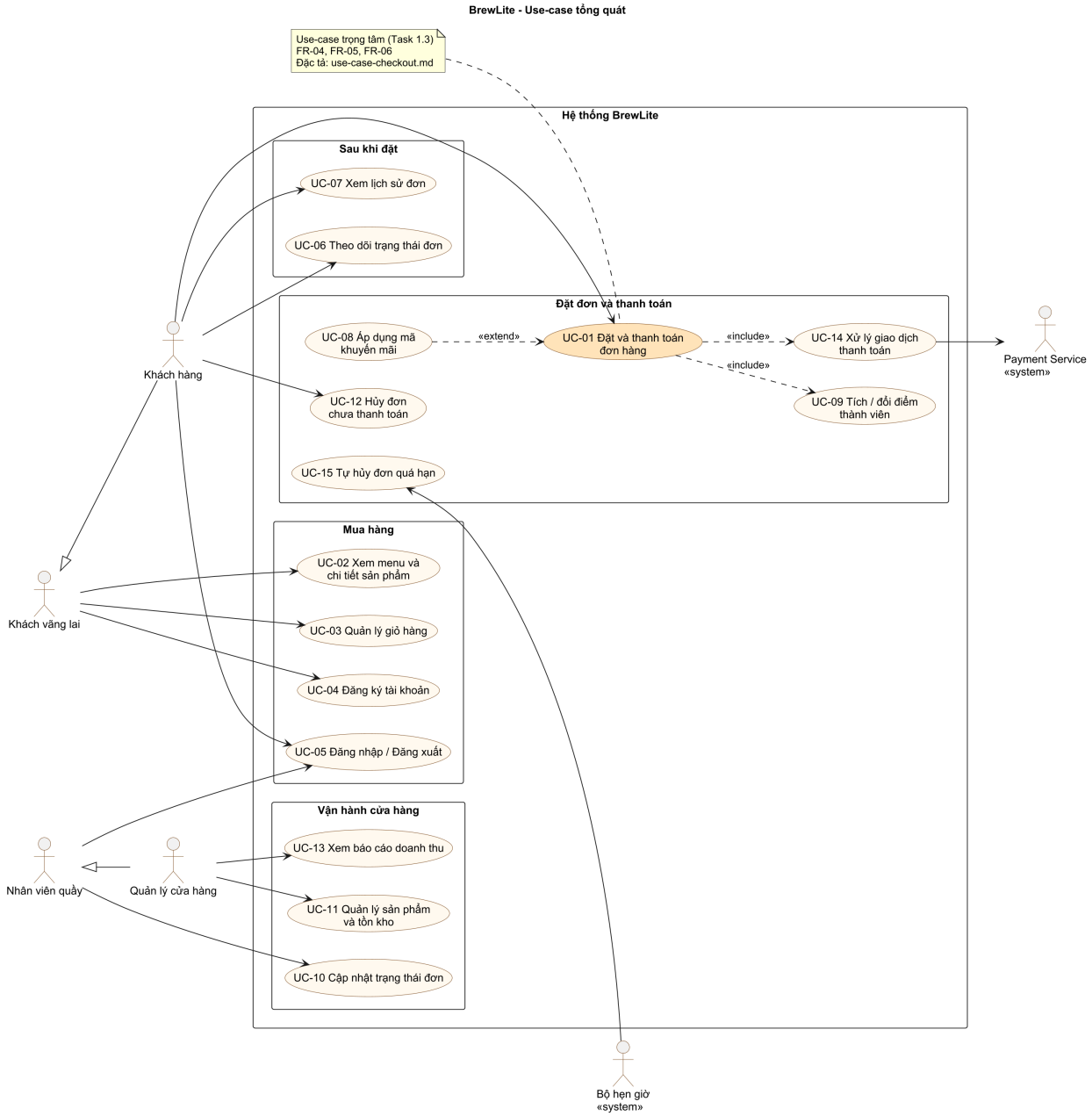
| Mã | Nhóm | Ưu tiên | Yêu cầu và tiêu chí chấp nhận | Kiểm chứng |
|---|---|---|---|---|
| NFR-03 | Bảo mật | Must | **Mật khẩu:** bcrypt cost $\geq$ 10; không API hay log nào trả về mật khẩu, hash. | Unit test, log |
| NFR-04 | Bảo mật | Must | **JWT:** ký HS256 với secret $\geq$ 32 byte từ biến môi trường; hết hạn 60 phút; token sai hoặc hết hạn bị từ chối. | Integration test |
| NFR-05 | Bảo mật | Must | **Validate:** mọi body, query validate ở backend theo whitelist; dữ liệu sai trả 400, không bao giờ 500; frontend validate cùng quy tắc. | Integration test |
| NFR-06 | Bảo mật | Must | **Secret:** không có secret trong repo hay lịch sử git; chỉ có `.env.example`; quét secret trong CI không phát hiện lỗi; log CI không in secret. | gitleaks trong CI |
| NFR-07 | Bảo mật | Must | **Đường truyền:** frontend và API production chỉ chạy HTTPS; database production không có địa chỉ public. | Cấu hình nền tảng |
| NFR-08 | Bảo mật | Should | **Chống lạm dụng:** đăng nhập giới hạn 5 lần/phút/IP (429); mọi API 100 request/phút/IP; Helmet; CORS chỉ cho domain frontend. | Integration test |
| NFR-09 | Khả dụng | Must | **Mobile-first:** mọi màn hình dùng tốt ở 360–430 px, không cuộn ngang; vùng chạm $\geq$ 44×44 px; từ menu tới thanh toán xong một ly $\leq$ 8 lần chạm. | Playwright mobile |
| NFR-10 | Khả dụng | Should | **Accessibility:** Lighthouse Accessibility $\geq$ 90; mọi ô nhập có nhãn; tương phản $\geq$ 4,5:1; dùng được bằng bàn phím. | Lighthouse, axe |
| NFR-11 | Khả dụng | Must | **PWA:** có manifest (icon 192/512, standalone) và service worker; cài đặt được lên màn hình chính; mất mạng có trang offline. | Lighthouse PWA |
| NFR-12 | Khả dụng | Must | **Ngôn ngữ:** giao diện tiếng Việt; tiền dạng 45.000 đ; giờ Việt Nam; thông báo lỗi dễ hiểu, không lộ chi tiết kỹ thuật. | E2E, thủ công |
| NFR-13 | Tin cậy | Must | **Toàn vẹn dữ liệu:** tạo đơn + trừ kho, thanh toán + cập nhật đơn + cộng điểm đều trong transaction. 10 request đồng thời đặt sản phẩm còn 5 ly: đúng 5 thành công, 5 nhận `OUT_OF_STOCK`, kho cuối = 0. | Integration test đồng thời |
| NFR-14 | Tin cậy | Must | **Health check:** `GET /health` trả 200 `{status, db: up}` trong $\leq$ 1 s; 503 khi mất DB; uptime $\geq$ 99% trong tuần chấm. | Smoke test, ping |
| NFR-15 | Triển khai | Must | **Chạy local:** người ngoài nhóm clone repo, `docker compose up` có web, API, DB trong $\leq$ 10 phút theo README; migration và seed tái tạo được DB. | Thử máy sạch |
| NFR-16 | Triển khai | Must | **CI:** mỗi PR chạy Install $\rightarrow$ Lint $\rightarrow$ Unit Test $\rightarrow$ Build trong $\leq$ 10 phút; PR không merge được nếu một bước thất bại. | GitHub Actions |

| Mã | Nhóm | Ưu tiên | Yêu cầu và tiêu chí chấp nhận | Kiểm chứng |
|---|---|---|---|---|
| NFR-17 | Triển khai | Must | **CD, rollback:** push `main` hoặc tag `v*`: lint/test → build → image tag commit SHA → push registry → migrate → deploy → smoke test; smoke test fail thì dừng, rollback về image trước trong ≤ 10 phút. | Pipeline, `deployment.md` |
| NFR-18 | Bảo trì | Must | **Chất lượng mã:** TypeScript strict ở cả web và API; ESLint 0 lỗi; coverage unit test ≥ 70% cho service đơn hàng, thanh toán, tính giá. | Coverage trong CI |
| NFR-19 | Bảo trì | Should | **Logging:** log JSON có `requestId`, method, path, status, thời gian; không ghi mật khẩu, token, số thẻ; không trả stack trace cho client. | Log production |
| NFR-20 | Tin cậy | Won't | Không triển khai đa vùng hay nhiều bản sao DB. | – |

Bảng 19: Tổng hợp mức ưu tiên

| Mức | Số FR | Số NFR |
|---|---|---|
| Must | 12 (FR-01 → FR-12) | 15 |
| Should | 5 (FR-13 → FR-17) | 4 (NFR-02, 08, 10, 19) |
| Could | 3 (FR-18 → FR-20) | 0 |
| Won't | 4 (FR-21 → FR-24) | 1 (NFR-20) |
| **Tổng** | **24** | **20** |

### 2.2.6 Sơ đồ use-case tổng quát




Hình 1: Sơ đồ use-case tổng quát của hệ thống BrewLite

Bảng 20: Danh sách use-case

| Mã | Use-case | Tác nhân chính | Yêu cầu | Ưu tiên |
|---|---|---|---|---|
| **UC-01** | **Đặt và thanh toán đơn hàng** (trọng tâm) | Khách hàng, Payment Service | FR-04, 05, 06 | Must |
| UC-02 | Xem menu và chi tiết sản phẩm | Khách vãng lai | FR-01, 02, 17 | Must |
| UC-03 | Quản lý giỏ hàng | Khách vãng lai | FR-03 | Must |
| UC-04 | Đăng ký tài khoản | Khách vãng lai | FR-09 | Must |

| Mã | Use-case | Tác nhân chính | Yêu cầu | Ưu tiên |
|---|---|---|---|---|
| UC-05 | Đăng nhập / Đăng xuất | Khách hàng, Nhân viên, Quản lý | FR-10, 11 | Must |
| UC-06 | Theo dõi trạng thái đơn | Khách hàng | FR-07, 20 | Must |
| UC-07 | Xem lịch sử đơn | Khách hàng | FR-08 | Must |
| UC-08 | Áp dụng mã khuyến mãi (extend UC-01) | Khách hàng | FR-14 | Should |
| UC-09 | Tích / đổi điểm thành viên | Khách hàng | FR-15, 18 | Should |
| UC-10 | Cập nhật trạng thái đơn | Nhân viên | FR-12 | Must |
| UC-11 | Quản lý sản phẩm và tồn kho | Quản lý | FR-16 | Should |
| UC-12 | Hủy đơn chưa thanh toán | Khách hàng | FR-13 | Should |
| UC-13 | Xem báo cáo doanh thu | Quản lý | FR-19 | Could |
| UC-14 | Xử lý giao dịch thanh toán (include của UC-01) | Payment Service | FR-05, 06 | Must |
| UC-15 | Tự hủy đơn quá hạn | Bộ hẹn giờ | FR-13 | Should |

### 2.2.7 User story

Bảng 21: User story

| Mã | User story | Yêu cầu | UC |
|---|---|---|---|
| US-01 | Là khách, tôi muốn xem menu theo danh mục và tìm món, để chọn đồ uống nhanh. | FR-01, 17 | UC-02 |
| US-02 | Là khách, tôi muốn chọn size, topping và thấy giá thay đổi ngay, để biết chính xác số tiền. | FR-02 | UC-02 |
| US-03 | Là khách, tôi muốn thêm, sửa, xóa món trong giỏ và thấy tổng tiền, để kiểm tra trước khi đặt. | FR-03 | UC-03 |
| US-04 | Là khách, tôi muốn đăng ký và đăng nhập, để đặt đơn và lưu lịch sử. | FR-09, 10 | UC-04, 05 |
| US-05 | Là khách hàng, tôi muốn đặt đơn và thanh toán bằng ví hoặc thẻ, để không phải xếp hàng. | FR-04, 05, 06 | UC-01 |
| US-06 | Là khách hàng, tôi muốn biết khi nào đơn sẵn sàng, để ra quầy lấy đúng lúc. | FR-07 | UC-06 |
| US-07 | Là khách hàng, tôi muốn xem lại các đơn đã đặt, để đặt lại món quen và đối chiếu chi tiêu. | FR-08 | UC-07 |
| US-08 | Là khách hàng, tôi muốn nhập mã khuyến mãi, để được giảm giá. | FR-14 | UC-08 |
| US-09 | Là khách hàng, tôi muốn tích điểm sau mỗi đơn, để được ưu đãi khi quay lại. | FR-15, 18 | UC-09 |
| US-10 | Là nhân viên quầy, tôi muốn thấy đơn đã thanh toán và đổi trạng thái bằng một chạm, để phục vụ nhanh. | FR-12 | UC-10 |
| US-11 | Là quản lý, tôi muốn cập nhật sản phẩm, giá và tồn kho, để không bán món đã hết. | FR-16 | UC-11 |
| US-12 | Là khách hàng, tôi muốn hủy đơn chưa thanh toán, để đổi ý mà không giữ kho của quán. | FR-13 | UC-12 |
| US-13 | Là quản lý, tôi muốn xem doanh thu theo ngày, để đánh giá kinh doanh. | FR-19 | UC-13 |

### 2.2.8 Giao diện ngoài

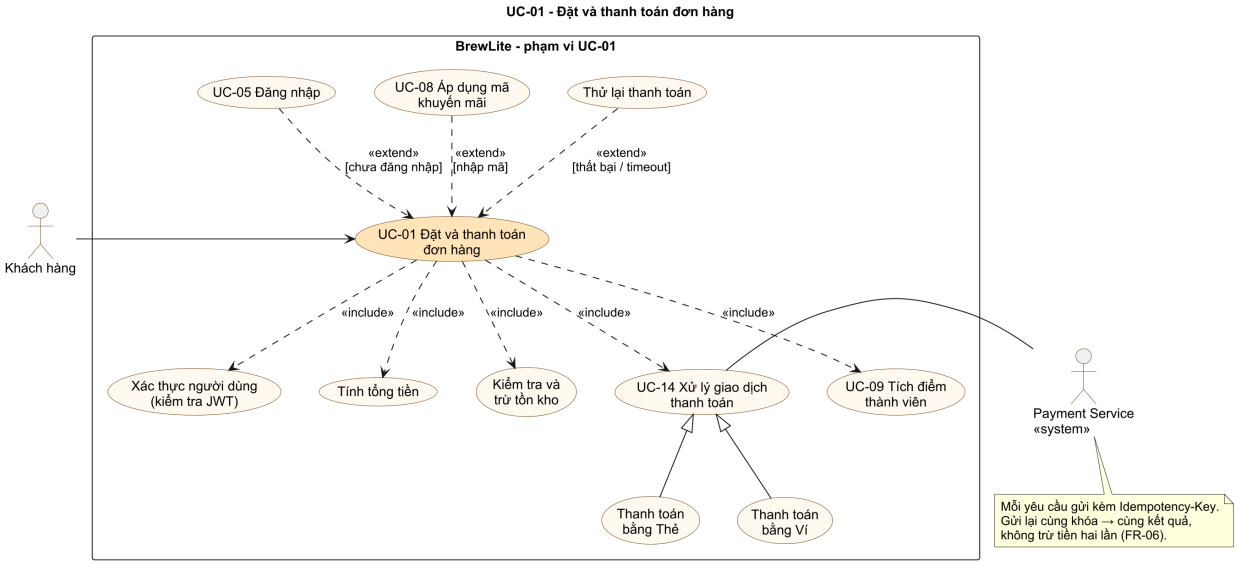
Bảng 22: Danh sách API dự kiến

| Method | Endpoint | Quyền | Yêu cầu |
|---|---|---|---|
| GET | `/products` | Công khai | FR-01, 17 |
| GET | `/products/:id` | Công khai | FR-02 |
| POST | `/auth/register` | Công khai | FR-09 |
| POST | `/auth/login` | Công khai | FR-10 |
| GET | `/me`, `/me/loyalty` | CUSTOMER | FR-10, 15 |
| POST | `/orders` | CUSTOMER | FR-04, 14 |
| GET | `/orders`, `/orders/:id` | Chủ đơn, STAFF, MANAGER | FR-07, 08 |
| POST | `/orders/:id/cancel` | Chủ đơn | FR-13 |
| POST | `/payments` | Chủ đơn | FR-05, 06 |
| POST | `/promotions/validate` | CUSTOMER | FR-14 |
| GET | `/staff/orders` | STAFF, MANAGER | FR-12 |
| PATCH | `/staff/orders/:id/status` | STAFF, MANAGER | FR-12 |
| POST, PATCH | `/manager/products[/:id]` | MANAGER | FR-16 |
| GET | `/manager/reports/daily` | MANAGER | FR-19 |
| GET | `/health` | Công khai | NFR-14 |

**Giao diện với Payment Service:** HTTPS/JSON đồng bộ, timeout 10 giây. Yêu cầu `POST /charges` `{amount, currency: VND, method, source, reference}` kèm header `Idempotency-Key`; phản hồi `{transactionId, status: SUCCEEDED | FAILED, failureCode?}`. Cùng khóa thì trả cùng kết quả, không tạo giao dịch mới.

## 2.3 Task 1.3 – Đặc tả use-case trọng tâm: UC-01 Đặt và thanh toán đơn hàng

**Lý do chọn:** đây là use-case tạo ra doanh thu và đi qua mọi thành phần quan trọng: xác thực, tính giá, tồn kho, transaction, dịch vụ thanh toán bên ngoài, idempotency và loyalty. Nó là phần lõi của luồng bắt buộc *Giỏ hàng → Đặt đơn → Thanh toán → Theo dõi đơn.*




Hình 2: Use-case diagram cho phạm vi UC-01

Bảng 23: Thông tin chung UC-01

| Mục | Nội dung |
|---|---|
| Mã / Tên | UC-01 – Đặt và thanh toán đơn hàng |
| Mức ưu tiên | Must |
| Tác nhân chính | Khách hàng (`CUSTOMER`) |
| Tác nhân phụ | Payment Service (hệ thống thanh toán mô phỏng) |
| Stakeholder và lợi ích | Khách hàng: đặt nhanh, trả đúng tiền, không bị trừ tiền hai lần. Quản lý: không bán vượt kho, ghi nhận doanh thu chính xác. Nhân viên: chỉ nhận đơn đã thanh toán. Đơn vị thanh toán: yêu cầu hợp lệ, có idempotency key. |
| Trigger | Khách hàng bấm "Đặt hàng" trên màn Giỏ hàng (`/cart`). |
| Tiền điều kiện | P1. Giỏ hàng có ít nhất 1 dòng hợp lệ (FR-03). P2. Quán đang hoạt động; API, database sẵn sàng. (Khách chưa đăng nhập vẫn bắt đầu được; xử lý ở luồng A1.) |
| Hậu điều kiện – thành công | S1. Có `Order PAID` với mã `BL-YYMMDD-NNNN` và snapshot giá. S2. Tồn kho giảm đúng số lượng đặt. S3. Có đúng 1 `Payment SUCCEEDED`, `amount = Order.total`, chỉ lưu 4 số cuối thẻ. S4. Có `LoyaltyTransaction EARN`. S5. Đơn xuất hiện trên bảng đơn nhân viên. S6. Khách thấy màn xác nhận có số gọi món. S7. Giỏ hàng đã được xóa. |
| Hậu điều kiện – thất bại | F1. Không có payment `SUCCEEDED`, khách không bị trừ tiền. F2. Đơn chưa tạo thì tồn kho giữ nguyên; đơn đã tạo thì ở `PENDING_PAYMENT` (còn thử lại được) hoặc `CANCELLED` và đã hoàn kho. F3. Khách thấy lý do thất bại bằng tiếng Việt. |
| Yêu cầu liên quan | FR-03, 04, 05, 06, 07, 10, 13, 14, 15; NFR-04, 05, 13; BR-02 → BR-11, BR-13, 14, 17, 18 |
| Tần suất | Cao: khoảng 100–300 đơn/ngày, dồn vào giờ cao điểm |

### 2.3.1 Luồng chính

Bảng 24: Luồng chính UC-01

| Bước | Tác nhân | Hành động |
|---|---|---|
| 1 | Khách hàng | Ở màn Giỏ hàng, bấm "Đặt hàng". |
| 2 | UI | Kiểm tra khách đã đăng nhập và token còn hạn (chưa đăng nhập → A1). |
| 3 | UI | Hiện màn Thanh toán: danh sách món, Tạm tính, ô mã khuyến mãi, chọn phương thức Thẻ hoặc Ví. |
| 4 | Khách hàng | Chọn phương thức, nhập thông tin thẻ (số thẻ, hạn, CVV) hoặc ví (SĐT) (nhập mã khuyến mãi → A2). |
| 5 | UI | Validate dữ liệu ở client (sai → E1). |
| 6 | Khách hàng | Bấm "Thanh toán". |
| 7 | UI | Gửi `POST /orders` kèm JWT, `items`, `promoCode?`, `expectedTotal`. |
| 8 | API | Xác thực JWT (hết hạn → E2), validate body (sai → E1). |
| 9 | API | Tính lại giá từ database theo BR-02, BR-04 (lệch giá → E3). |
| 10 | API | Mở transaction: kiểm tra và trừ tồn kho từng sản phẩm (không đủ → E4); tạo `Order` (`PENDING_PAYMENT`, `expiresAt` = now + 15 phút) và các `OrderItem`; commit. |
| 11 | API | Trả 201 kèm `orderId`, `code`, `total`, `expiresAt`. |
| 12 | UI | Xóa giỏ hàng; sinh `Idempotency-Key` (UUID v4) cho lần thanh toán. |
| 13 | UI | Gửi `POST /payments` kèm JWT, `Idempotency-Key`, `orderId`, `method`, thông tin thẻ/ví. |
| 14 | API | Kiểm tra idempotency key (đã có → A3); kiểm tra đơn thuộc khách, đang `PENDING_PAYMENT`, chưa quá hạn (không → E5). |
| 15 | API | Tạo `Payment` (`PENDING`); gọi Payment Service `POST /charges` với cùng `Idempotency-Key`. |
| 16 | Payment Service | Xử lý giao dịch, trả `SUCCEEDED` (thất bại → A4; quá 10 giây → A5). |
| 17 | API | Một transaction: `Payment` → `SUCCEEDED`; `Order` → `PAID` và ghi lịch sử trạng thái; tăng `Promotion.usedCount` (nếu có); tạo `LoyaltyTransaction EARN`; lưu response theo idempotency key. |
| 18 | API | Trả 201 `{status: SUCCEEDED, orderStatus: PAID}`. |
| 19 | UI | Chuyển tới `/orders/:id`: "Thanh toán thành công", mã đơn, số gọi món, tổng tiền, điểm vừa tích. |
| 20 | Hệ thống | Đơn xuất hiện trên bảng đơn nhân viên (≤ 5 giây). Kết thúc use-case. |

### 2.3.2 Luồng thay thế

Bảng 25: Luồng thay thế UC-01

| Mã | Điều kiện | Xử lý | Quay về |
|---|---|---|---|
| A1 | Chưa đăng nhập hoặc token hết hạn (bước 2) | UI chuyển tới `/login?returnUrl=/checkout`, giữ nguyên giỏ; khách đăng nhập (UC-05) hoặc đăng ký (UC-04); thành công thì quay lại `/checkout`. Khách hủy đăng nhập thì kết thúc, giỏ vẫn còn. | Bước 3 |
| A2 | Nhập mã khuyến mãi (bước 4), UC-08 | UI gọi `POST /promotions/validate`; hợp lệ thì hiện số tiền giảm và Tổng mới; không hợp lệ thì hiện lý do, khách sửa hoặc bỏ mã. | Bước 4 |

| Mã | Điều kiện | Xử lý | Quay về |
|---|---|---|---|
| A3 | Client gửi lại `POST /payments` cùng `Idempotency-Key` (bước 14) | API trả đúng response cũ đã lưu, không gọi lại Payment Service. Request trước cùng khóa còn xử lý thì trả 409 `REQUEST_IN_PROGRESS`, UI chờ 2 giây rồi gửi lại. | Bước 18 |
| A4 | Payment Service trả `FAILED` (bước 16) | Lưu `Payment FAILED` kèm mã lỗi; đơn vẫn `PENDING_PAYMENT`, kho vẫn giữ; trả 402; UI hiện lý do, nút "Thử lại" và "Đổi phương thức"; lần thử mới dùng khóa mới. Thất bại lần 3 → E6. | Bước 4 |
| A5 | Payment Service không phản hồi trong 10 giây (bước 16) | Giữ `Payment PENDING`, trả 202; UI hiện "Đang xử lý" và gửi lại cùng khóa sau 3 giây (tối đa 5 lần); API gọi lại Payment Service cùng khóa và nhận kết quả của giao dịch cũ. | Bước 17 hoặc A4 |
| A6 | Thanh toán lại một đơn `PENDING_PAYMENT` có sẵn | UI mở `/checkout?orderId=...`, bỏ qua bước 7–11. | Bước 12 |

### 2.3.3 Luồng ngoại lệ

Bảng 26: Luồng ngoại lệ UC-01

| Mã | Điều kiện | Xử lý của hệ thống | Kết quả |
|---|---|---|---|
| E1 | Dữ liệu không hợp lệ (bước 5, 8) | Client chặn và báo lỗi từng ô; tới server thì trả 400 kèm lỗi từng trường. | Không tạo đơn, không gọi Payment Service; khách sửa và làm lại từ bước 4. |
| E2 | JWT thiếu, sai hoặc hết hạn (bước 8, 14) | Trả 401. | Chuyển sang A1. |
| E3 | Giá đã thay đổi (bước 9) | Trả 409 `PRICE_CHANGED` kèm giá mới. | UI cập nhật giỏ, báo giá thay đổi, quay về bước 3. |
| E4 | **Hết hàng** (bước 10) | Rollback transaction; trả 409 `OUT_OF_STOCK` kèm `productIds`. | Không tạo đơn, không trừ kho; UI đánh dấu "Hết hàng" trên các dòng đó. |
| E5 | Đơn không còn thanh toán được (bước 14) | Trả 409 `ORDER_ALREADY_PAID` hoặc `ORDER_NOT_PAYABLE`. | Đã `PAID`: chuyển màn xác nhận. Đã hủy/hết hạn: báo và gợi ý đặt lại. |
| E6 | Thanh toán thất bại lần thứ 3 | Một transaction: `Order CANCELLED`, hoàn kho, ghi lịch sử. | Kết thúc thất bại (F1–F3). |
| E7 | Đơn quá 15 phút chưa thanh toán | Bộ hẹn giờ (UC-15) hủy đơn và hoàn kho. | Kết thúc thất bại. |
| E8 | Lỗi hệ thống (500, mất kết nối DB) | Rollback; log lỗi kèm `requestId`; trả 500/503 với thông báo chung. | UI báo lỗi, giữ dữ liệu đã nhập; gửi lại thanh toán cùng khóa nên an toàn. |

### 2.3.4 Quy tắc đặc biệt

- Số tiền thanh toán luôn lấy từ `Order.total` trên server, không lấy từ client (BR-05, BR-10).
- Mỗi đơn có tối đa 1 payment `SUCCEEDED`, đảm bảo bằng ràng buộc unique có điều kiện trong database.
- Idempotency key hiệu lực 24 giờ, gắn với người dùng (BR-11).
- Không lưu số thẻ đầy đủ và CVV (BR-18).
- Bước 10 và bước 17 đều là transaction; thất bại giữa chừng không để lại dữ liệu nửa vời (NFR-13).

### 2.3.5 Liên kết use-case – yêu cầu – tiêu chí chấp nhận

Bảng 27: Liên kết UC-01 với yêu cầu

| Phần của UC-01 | Yêu cầu | Tiêu chí chấp nhận dùng để viết test |
|---|---|---|
| Bước 2, A1, E2 | FR-10, NFR-04 | AC-04.1, AC-10.3, AC-10.5 |
| Bước 3, A2 | FR-03, FR-14 | AC-03.3, AC-14.1 → AC-14.3 |
| Bước 5, 8, E1 | FR-04, FR-05, NFR-05 | AC-04.2, AC-05.2 |
| Bước 9, E3 | FR-04 | AC-04.3 |
| Bước 10–11, E4 | FR-04, NFR-13 | AC-04.4 → AC-04.7 |
| Bước 12–18 | FR-05 | AC-05.1, AC-05.3, AC-05.4, AC-05.8 |
| A3, A5, E8 | FR-06 | AC-05.7, AC-06.1 → AC-06.5 |
| A4, E6 | FR-05, FR-13 | AC-05.5, AC-05.6 |
| E5, E7 | FR-05, FR-13 | AC-05.3, AC-06.5, AC-13.3 |
| Bước 17 | FR-14, FR-15 | AC-14.4, AC-15.1, AC-15.2 |
| Bước 19–20 | FR-07, FR-12 | AC-07.1, AC-12.2 |

### 2.3.6 Kịch bản kiểm thử nghiệm thu

Bảng 28: Kịch bản nghiệm thu rút từ UC-01

| Mã | Kịch bản | Dữ liệu | Kết quả mong đợi |
|---|---|---|---|
| UAT-01 | Luồng chính bằng thẻ | Thẻ `4242...4242`, 2 ly | Đơn `PAID`, kho −2, 1 payment `SUCCEEDED`, màn xác nhận có số gọi món |
| UAT-02 | Luồng chính bằng ví | SDT `0912345678` | Như UAT-01 với phương thức Ví |
| UAT-03 | Chưa đăng nhập (A1) | Khách vãng lai có giỏ 1 ly | Chuyển đăng nhập, giỏ còn nguyên, quay lại thanh toán |
| UAT-04 | Hết hàng (E4) | Sản phẩm còn 1, đặt 2 | 409 `OUT_OF_STOCK`, không có đơn, kho vẫn 1 |
| UAT-05 | Thẻ bị từ chối (A4) | Thẻ `4000...0002` | 402; đơn `PENDING_PAYMENT`; thử lại bằng `4242...` thì thành công |
| UAT-06 | Thất bại 3 lần (E6) | 3 lần thẻ `...0002` | Đơn `CANCELLED`, kho được hoàn |
| UAT-07 | Gửi lại cùng khóa (A3) | 2 lần cùng `Idempotency-Key` | Cùng response; Payment Service gọi 1 lần; 1 payment |
| UAT-08 | Timeout (A5) | Thẻ `4000...0119` | Lần đầu 202 `PENDING`; gửi lại cùng khóa thì `SUCCEEDED` |
| UAT-09 | Mã khuyến mãi (A2) | `GIAM10`, Tạm tính 150.000 | Tổng 135.000; `usedCount` +1 sau khi `PAID` |
| UAT-10 | Đặt đồng thời | 10 khách cùng đặt 1 ly, kho còn 5 | Đúng 5 đơn thành công, kho = 0 |

# 3 Task 2 – Mô hình hóa hệ thống

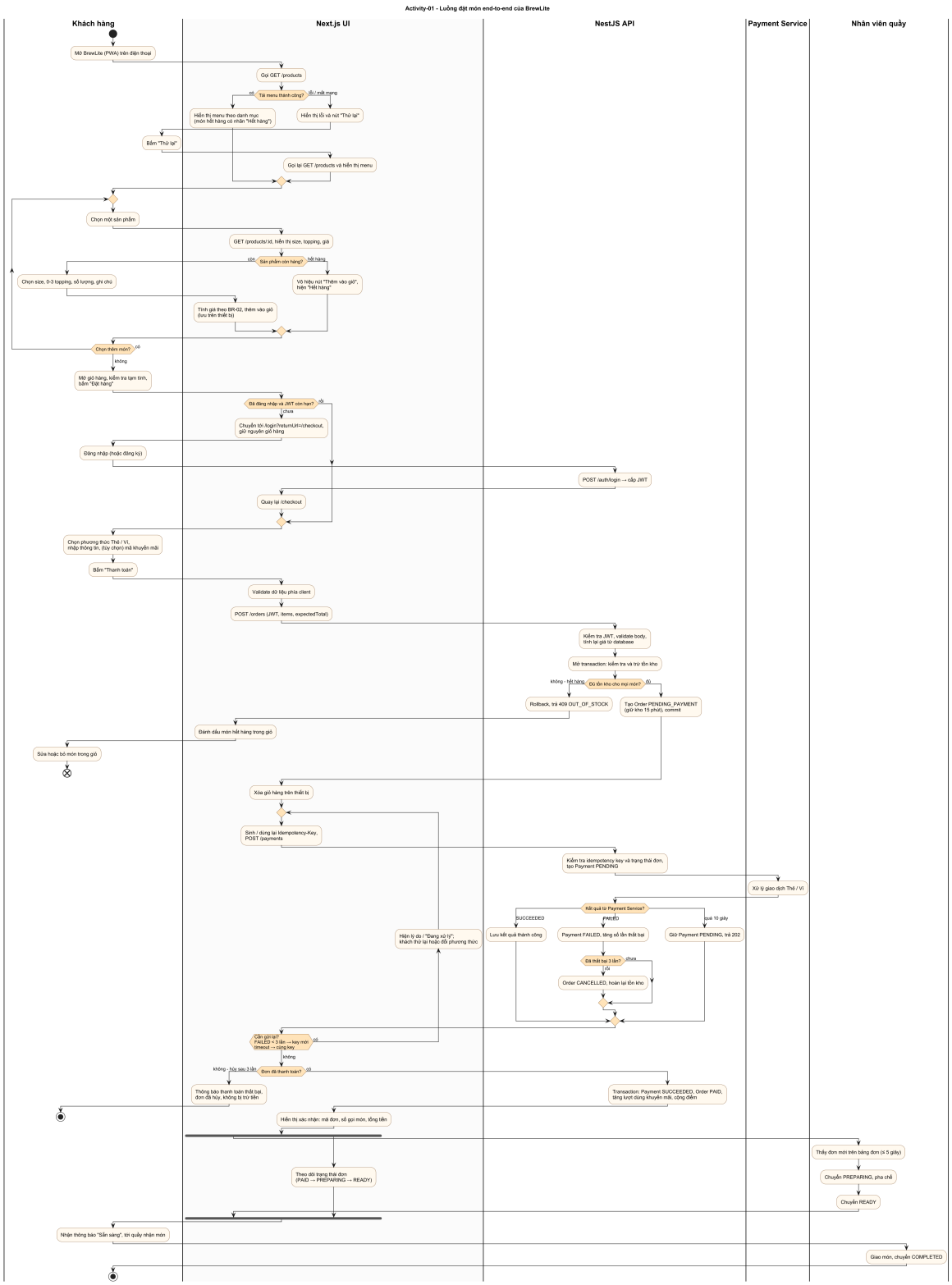
Task 2 mô hình hóa hành vi và cấu trúc của BrewLite từ đặc tả ở Task 1. Mọi sơ đồ được viết bằng PlantUML; tệp nguồn `.puml` và ảnh `.svg` nằm trong `docs/diagrams/`. Mã sơ đồ dùng trong ma trận truy vết:

Bảng 29: Danh sách sơ đồ Task 2

| Mã | Task | Nội dung | Tệp nguồn |
|---|---|---|---|
| Activity-01 | 2.1 | Luồng end-to-end: Xem menu → Theo dõi đơn, có swimlane | `activity-order-e2e.puml` |
| Sequence-01 | 2.2 | UC-01 Đặt và thanh toán đơn hàng | `sequence-checkout.puml` |
| Class-01 | 2.3 | Mô hình domain | `class-domain.puml` |
| State-01 | bổ trợ | Vòng đời Order và Payment | `state-order-payment.puml` |

## 3.1 Task 2.1 – Activity diagram

Sơ đồ Activity-01 mô tả toàn bộ luồng nghiệp vụ tối thiểu của đề bài (*Xem menu → Chọn tùy chọn → Giỏ hàng → Đặt đơn → Thanh toán → Theo dõi đơn*) qua 5 swimlane: hai làn người dùng (Khách hàng, Nhân viên quầy) và ba làn hệ thống (Next.js UI, NestJS API, Payment Service).



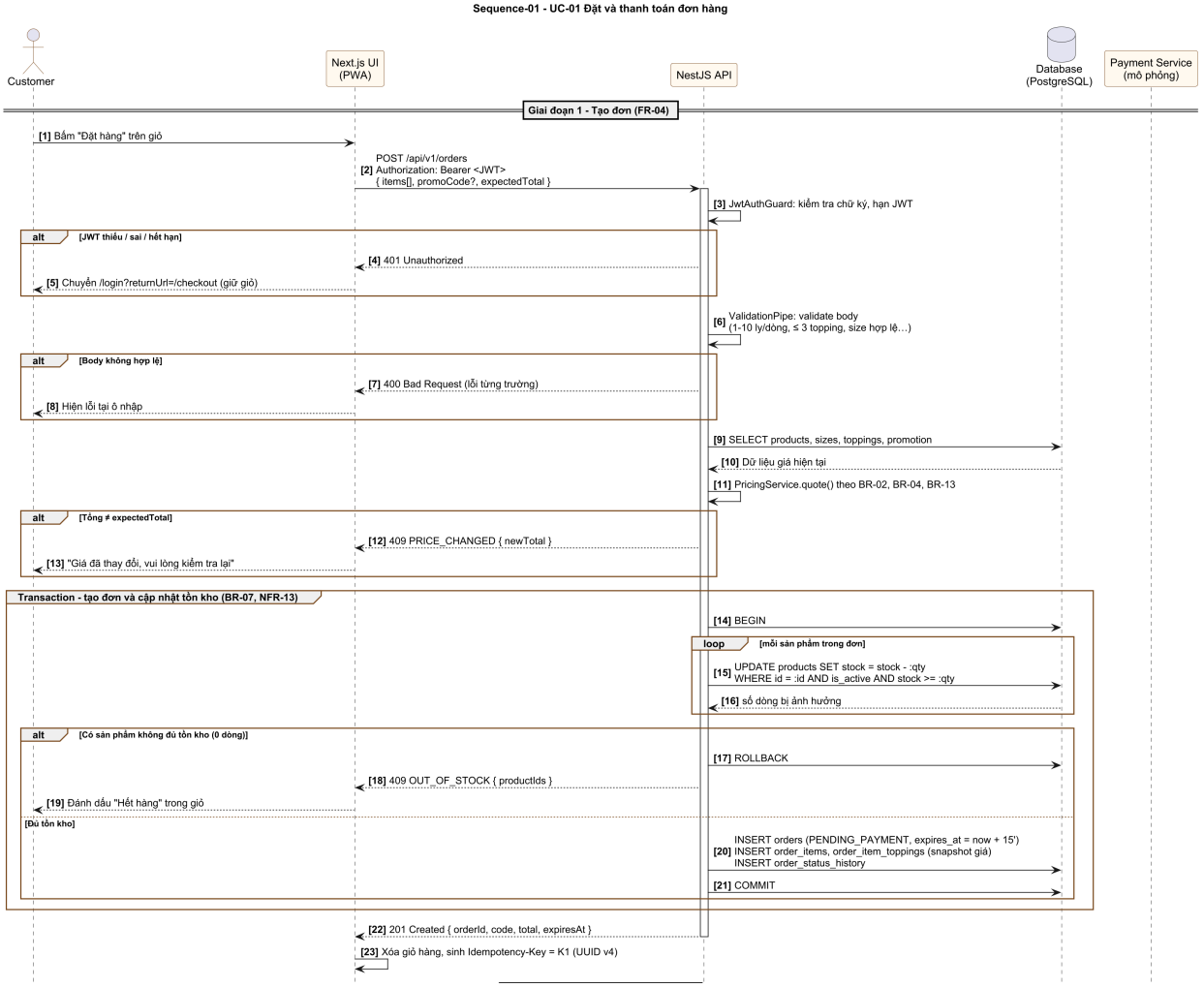

Hình 3: Activity-01 – Luồng đặt món end-to-end (swimlane)

Bảng 30: Activity-01 đối chiếu yêu cầu đề bài

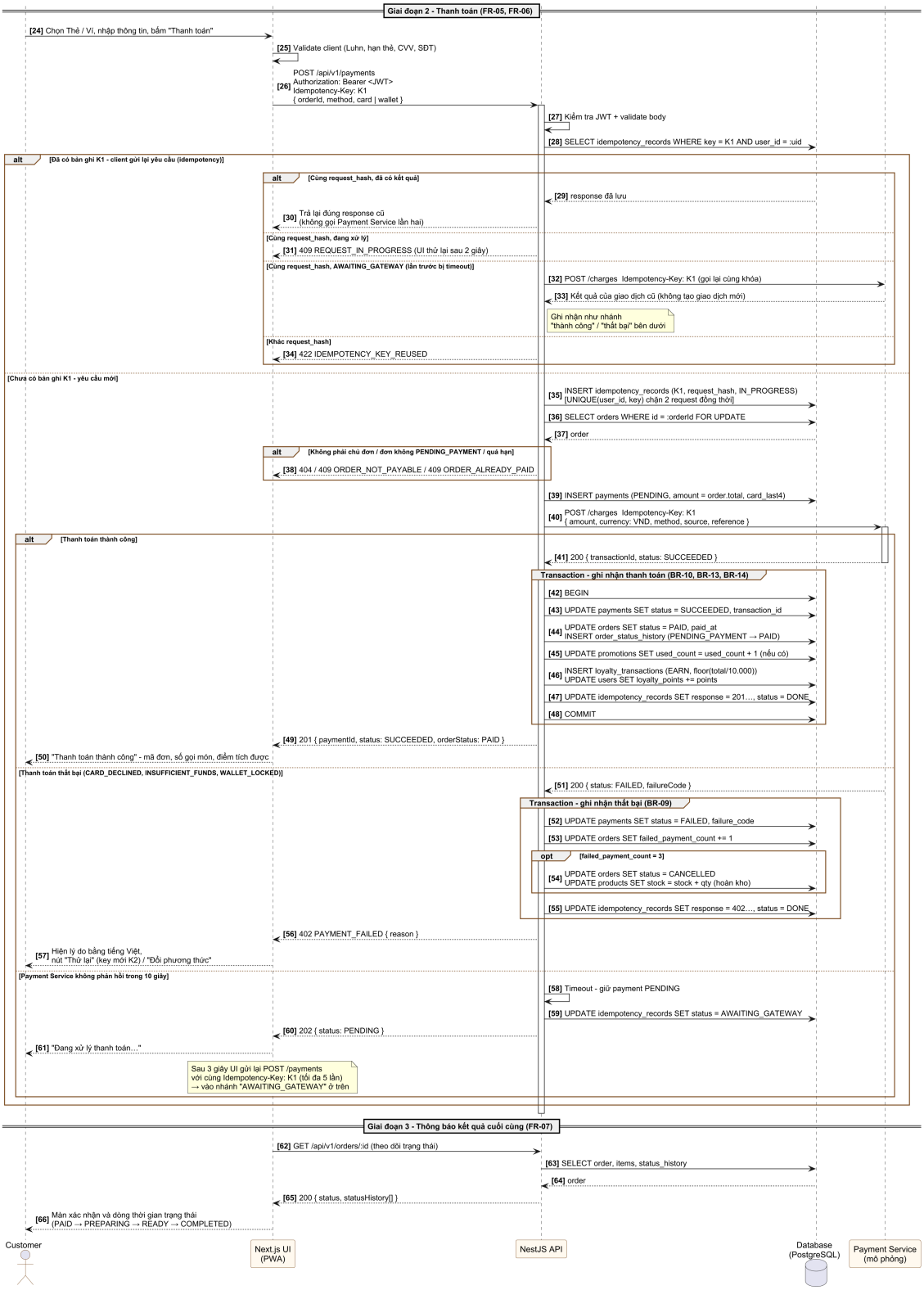
| **Yêu cầu của đề** | **Thể hiện trong sơ đồ** |
|---|---|
| Điểm bắt đầu, kết thúc | 1 điểm bắt đầu; 2 điểm kết thúc (đơn hoàn tất; đơn bị hủy sau 3 lần thất bại); 1 flow-final (dừng vì hết hàng, khách quay lại sửa giỏ). |
| Hành động người dùng và hệ thống | Làn Khách hàng, Nhân viên quầy (người dùng); Next.js UI, NestJS API, Payment Service (hệ thống). |
| Decision / merge | Tải menu thành công?; Còn hàng?; Chọn thêm món?; Đã đăng nhập?; Đủ tồn kho?; Kết quả thanh toán (3 nhánh); Đã thất bại 3 lần?; Cần gửi lại?; Đơn đã thanh toán? |
| Swimlane | 5 làn như trên. |
| Hết hàng | Hai chỗ: ở màn chi tiết sản phẩm (không cho thêm vào giỏ, AC-01.4) và khi tạo đơn (rollback, 409 `OUT_OF_STOCK`, BR-07). |
| Chưa đăng nhập | Chuyển `/login?returnUrl=/checkout`, giữ giỏ hàng, quay lại thanh toán sau khi đăng nhập (A1, AC-04.1). |
| Thanh toán thất bại | `FAILED`: thử lại bằng key mới; lần thứ 3 thì hủy đơn và hoàn kho (A4, E6, BR-09). Timeout: gửi lại cùng key (A5). |

## 3.2 Task 2.2 – Sequence diagram

Sequence-01 hiện thực use-case trọng tâm UC-01 với đủ 5 lifeline theo đề: *Customer* → *Next.js UI* → *NestJS API* → *Database* → *Payment Service*. Sơ đồ chia ba giai đoạn: tạo đơn (`POST /orders`), thanh toán (`POST /payments`) và thông báo kết quả cuối cùng (`GET /orders/:id`). Bản SVG đầy đủ độ phân giải nằm tại `docs/diagrams/sequence-checkout.svg`.




Hình 4: Sequence-01 (phần 1/2) – Giai đoạn 1: tạo đơn, kiểm tra JWT, validate, transaction trừ kho



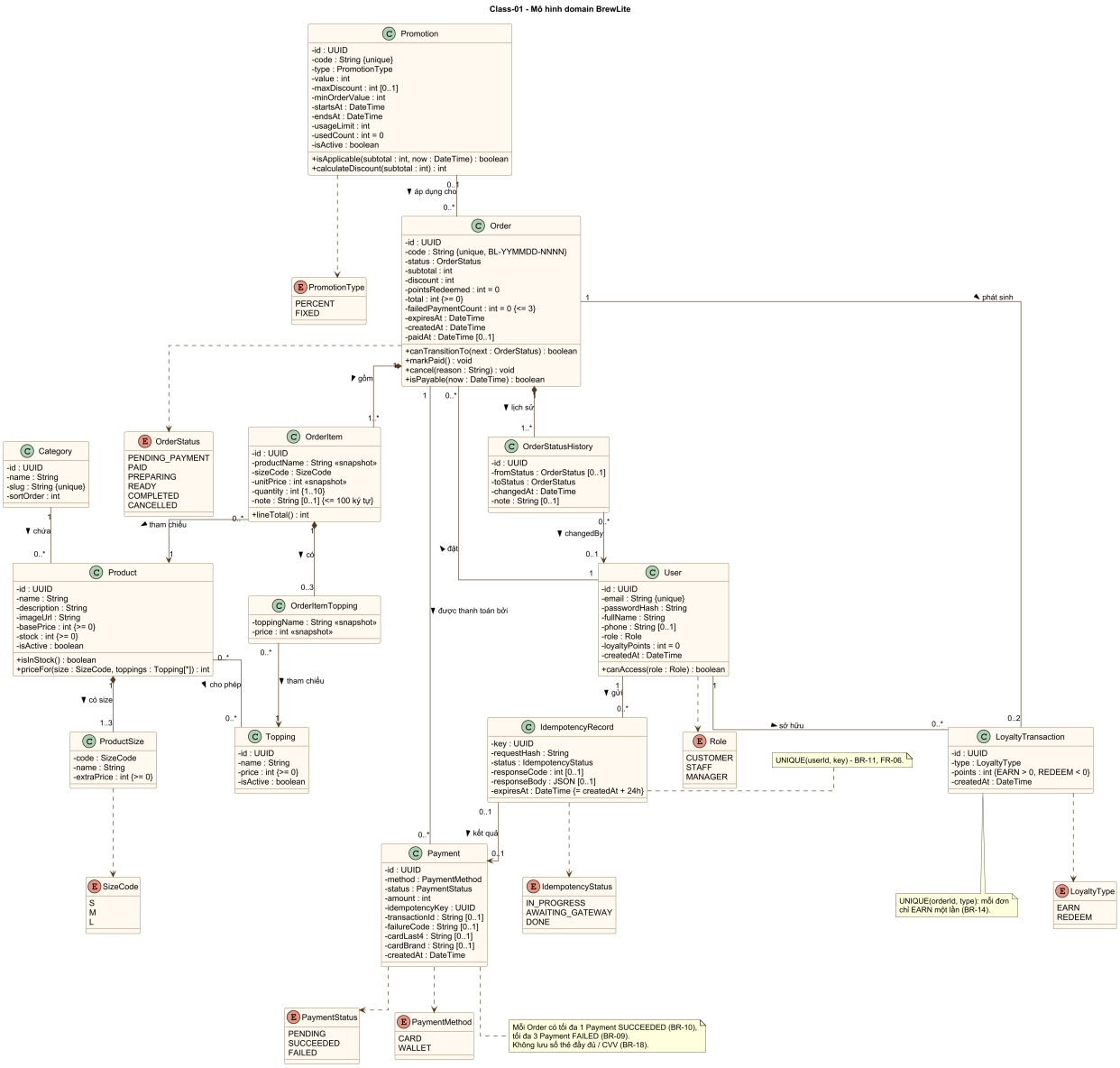

Hình 5: Sequence-01 (phần 2/2) – Giai đoạn 2–3: thanh toán, idempotency, `alt` thành công/thất bại/timeout, thông báo kết quả

Bảng 31: Sequence-01 đối chiếu yêu cầu đề bài

| **Yêu cầu của đề** | **Thể hiện trong sơ đồ** |
|---|---|
| Request/response, thứ tự gọi API | `POST /orders` (bước 2–22) → `POST /payments` (từ bước 26) → `GET /orders/:id` (giai đoạn 3). |
| Kiểm tra JWT và validate | `JwtAuthGuard` (bước 3, nhánh 401); `ValidationPipe` (bước 6, nhánh 400); lặp lại ở `POST /payments`. |
| Transaction tạo đơn và cập nhật tồn kho | Khối *Transaction – tạo đơn và cập nhật tồn kho*: `UPDATE products SET stock = stock - qty WHERE stock >= qty`; không đủ thì `ROLLBACK` và 409. |
| `alt` thành công / thất bại | `alt` *Thanh toán thành công / thất bại / timeout 10 giây.* Thành công và thất bại đều được ghi trong transaction. |
| Idempotency khi gửi lại | `alt` *Đã có bản ghi K1*: trả lại response cũ (không gọi Payment Service); 409 khi đang xử lý; 422 khi khác body; gọi lại cổng cùng khóa sau timeout. Bản ghi mới được chèn với ràng buộc `UNIQUE(user_id, key)` để chặn hai request đồng thời. |
| Thông báo kết quả cuối | "Thanh toán thành công" kèm mã đơn, số gọi món, điểm tích được; hoặc lý do thất bại; giai đoạn 3 hiển thị dòng thời gian trạng thái. |

## 3.3 Task 2.3 – Class diagram

Class-01 là mô hình domain gồm 7 lớp bắt buộc (User, Product, Order, OrderItem, Payment, Promotion, LoyaltyTransaction) và 6 lớp bổ trợ cần để khớp với SRS: Category, ProductSize, Topping, OrderItemTopping, OrderStatusHistory, IdempotencyRecord.




Hình 6: Class-01 – Mô hình domain BrewLite

Bảng 32: Các lớp domain

| Lớp | Vai trò và ràng buộc chính | Truy vết |
|---|---|---|
| User | Tài khoản; `email` unique; `role`; `loyaltyPoints` | FR-09, FR-10, FR-11 |
| Product | Sản phẩm; `basePrice`, `stock` $\geq$ 0; `isActive` (xóa mềm) | FR-01, FR-02, FR-16, BR-07 |

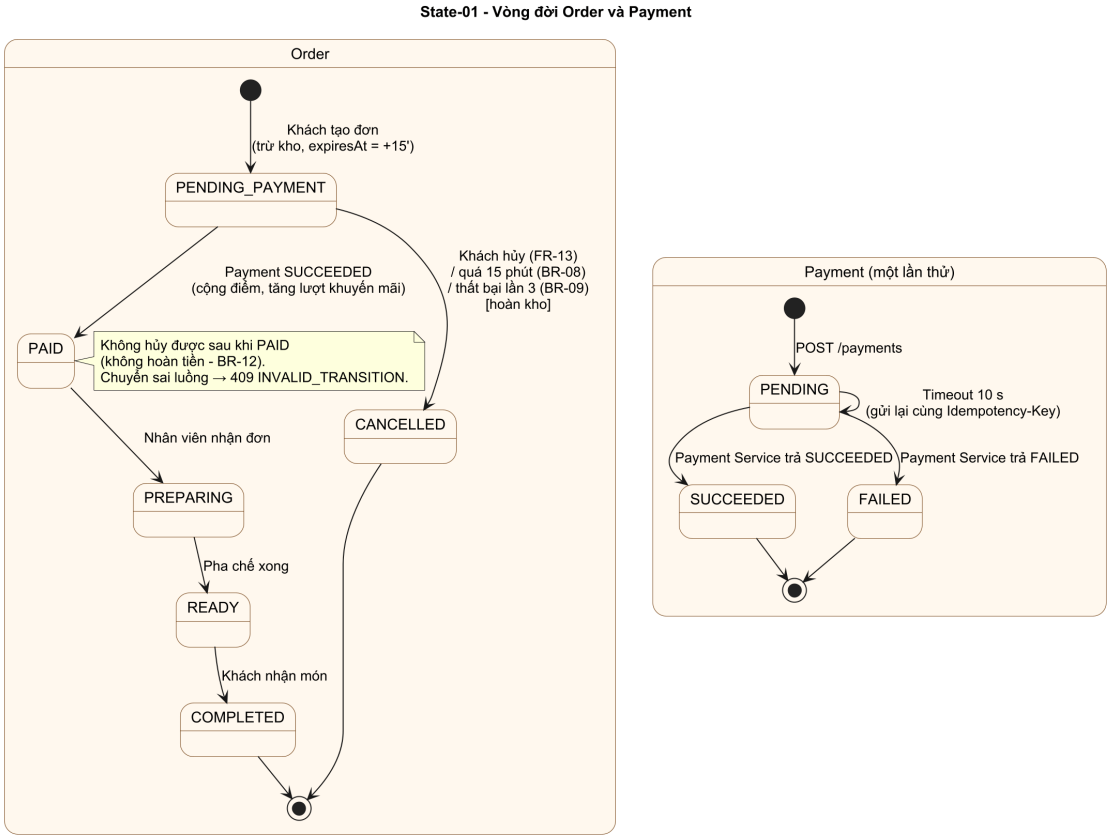
| Lớp | Vai trò và ràng buộc chính | Truy vết |
|---|---|---|
| Order | Đơn hàng; mã `BL-YYMMDD-NNNN`; `expiresAt`; `failedPaymentCount` $\leq$ 3 | FR-04, BR-08, BR-09, BR-16 |
| OrderItem | Dòng đơn; snapshot tên và đơn giá; số lượng 1–10 | BR-03, BR-06 |
| Payment | Một lần thử thanh toán; chỉ lưu `cardLast4`; tối đa 1 `SUCCEEDED` mỗi đơn | FR-05, BR-10, BR-18 |
| Promotion | Mã giảm giá `PERCENT`/`FIXED`, trần, thời hạn, lượt dùng | FR-14, BR-13 |
| LoyaltyTransaction | Cộng/trừ điểm; `UNIQUE(orderId, type)` | FR-15, FR-18, BR-14 |
| Category | Danh mục menu, `slug` unique | FR-17 |
| ProductSize | Size S/M/L kèm phụ thu | BR-01 |
| Topping | Topping kèm giá | BR-01, BR-03 |
| OrderItemTopping | Snapshot topping đã chọn (0–3 mỗi dòng) | BR-03, BR-06 |
| OrderStatusHistory | Lịch sử chuyển trạng thái, người thực hiện | AC-07.4, AC-12.4 |
| IdempotencyRecord | Kết quả đã lưu theo khóa; `UNIQUE(userId, key)`; hết hạn 24 giờ | FR-06, BR-11 |

Bảng 33: Enum trạng thái

| Enum | Giá trị | Truy vết |
|---|---|---|
| OrderStatus | `PENDING_PAYMENT`, `PAID`, `PREPARING`, `READY`, `COMPLETED`, `CANCELLED` | BR-12 |
| PaymentStatus | `PENDING`, `SUCCEEDED`, `FAILED` | FR-05 |
| PaymentMethod | `CARD`, `WALLET` | FR-05 |
| PromotionType | `PERCENT`, `FIXED` | BR-13 |
| LoyaltyType | `EARN`, `REDEEM` | BR-14, BR-15 |
| Role | `CUSTOMER`, `STAFF`, `MANAGER` | FR-11 |
| SizeCode | `S`, `M`, `L` | BR-01 |
| IdempotencyStatus | `IN_PROGRESS`, `AWAITING_GATEWAY`, `DONE` | FR-06 |

## 3.4 Sơ đồ trạng thái bổ trợ

State-01 cố định vòng đời Order và Payment, để ba sơ đồ trên dùng chung một định nghĩa trạng thái.




Hình 7: State-01 – Vòng đời Order và Payment

## 3.5 Kiểm tra nhất quán với SRS và use-case

Tiêu chí nghiệm thu Task 2: *ba loại sơ đồ không mâu thuẫn với SRS, use-case hoặc mô hình dữ liệu.*

Bảng 34: Đối chiếu nhất quán giữa các sơ đồ và SRS

| **Khái niệm** | **SRS / Use-case** | **Activity-01** | **Sequence-01** | **Class-01 / State-01** |
|---|---|---|---|---|
| Trạng thái đơn | BR-12 | Đúng thứ tự, nhân viên đổi trạng thái | `PENDING_PAYMENT` → `PAID`; `CANCELLED` sau 3 lần | `OrderStatus` 6 giá trị; 7 chuyển trạng thái |
| Trạng thái thanh toán | AC-05.4 → 05.7 | Switch 3 nhánh | `alt` 3 nhánh | `PaymentStatus` 3 giá trị |
| Trừ kho | BR-07 | Transaction trừ kho | `UPDATE ... stock >= qty` | `stock` $\geq 0$ |
| Giữ kho 15 phút | BR-08 | "giữ kho 15 phút" | `expires_at = now + 15'` | `Order.expiresAt` |
| Tối đa 3 lần thất bại | BR-09 | "Đã thất bại 3 lần?" | `opt` count = 3 | `failedPaymentCount` $\leq 3$ |
| Idempotency | BR-11, FR-06 | Sinh / dùng lại key | `alt` đã có K1 | `IdempotencyRecord` |
| Khuyến mãi | BR-13, FR-14 | Nhập mã khi thanh toán | `used_count + 1` khi PAID | `Promotion.usedCount` |
| Tích điểm | BR-14, FR-15 | Cộng điểm khi PAID | `INSERT loyalty_transactions` | `UNIQUE(orderId, type)` |
| Snapshot giá | BR-06 | – | snapshot trong `order_items` | «snapshot» |
| Không lưu số thẻ | BR-18 | – | `card_last4` | Chỉ có `cardLast4` |
| Bắt buộc đăng nhập | A6, AC-04.1 | Nhánh chưa đăng nhập | Nhánh 401 | `User.role` |

# 4 Task 3 – Thiết kế kiến trúc

Phần này sẽ được bổ sung khi thực hiện Task 3: kiến trúc C4/phân lớp, các ADR và UML deployment diagram cho môi trường production.

# 5 Task 4 – Triển khai Sprint 1

Phần này sẽ được bổ sung khi thực hiện Task 4: thiết lập repository, quản lý tài liệu, MVP xem menu và Continuous Integration.

# 6 Task 5 – Triển khai Sprint 2, CI/CD và Delivery

Phần này sẽ được bổ sung khi thực hiện Task 5: hoàn thiện MVP, kiểm thử, Continuous Delivery/Deployment, triển khai production và bàn giao.

# 7 Ma trận truy vết

Ma trận truy vết (`docs/traceability-matrix.md`, phiên bản 0.2 sau Task 2) liên kết mỗi yêu cầu với use-case/user story, sơ đồ thiết kế, API và test. Cột Code/API hiện là hợp đồng API từ SRS; cột Test là mã test dự kiến. Hai cột này được cập nhật thành đường dẫn mã nguồn và kết quả test thật ở Task 4–5.

Quy ước mã test: `UNIT` unit test; `API` integration test một endpoint; `INT` integration test nhiều bước; `E2E` end-to-end; `SMOKE` smoke test sau triển khai.

Bảng 35: Ma trận truy vết yêu cầu chức năng

| Mã yêu cầu | UC / User Story | Thiết kế / Sơ đồ | Code / API | Test |
|---|---|---|---|---|
| FR-01 | US-01 Xem menu, UC-02 | Activity-01, Class-01 | `GET /products` | API-T01, E2E-T01 |
| FR-02 | US-02, UC-02 | Activity-01, Class-01 | `GET /products/:id` | API-T02, UNIT-T01 |
| FR-03 | US-03, UC-03 | Activity-01 | Giỏ hàng phía client | UNIT-T02, E2E-T01 |
| FR-04 | US-05, UC-01 | Activity-01, Sequence-01, Class-01, State-01 | `POST /orders` | INT-T01, INT-T02, INT-T06 |
| FR-05 | US-05, UC-01 Thanh toán | Sequence-01, Class-01, State-01 | `POST /payments` | INT-T03, INT-T04 |
| FR-06 | US-05, UC-01 | Sequence-01, Class-01 | `POST /payments` + `Idempotency-Key` | INT-T05 |
| FR-07 | US-06, UC-06 | Activity-01, Sequence-01, State-01 | `GET /orders/:id` | API-T03, E2E-T01 |
| FR-08 | US-07, UC-07 | Class-01 | `GET /orders` | API-T04 |
| FR-09 | US-04, UC-04 | Class-01 | `POST /auth/register` | API-T05 |
| FR-10 | US-04, UC-05 | Activity-01, Sequence-01 | `POST /auth/login` | API-T06, UNIT-T03 |
| FR-11 | Mọi UC | Class-01 (Role) | Guard `/staff/*`, `/manager/*` | API-T07 |
| FR-12 | US-10, UC-10 | Activity-01, State-01, Class-01 | `GET/PATCH /staff/orders` | API-T08, UNIT-T04 |
| FR-13 | US-12, UC-12, UC-15 | Activity-01, State-01 | `POST /orders/:id/cancel` | INT-T07 |
| FR-14 | US-08, UC-08 | Sequence-01, Class-01 | `POST /promotions/validate` | UNIT-T05 |
| FR-15 | US-09, UC-09 | Sequence-01, Class-01 | `GET /me/loyalty` | INT-T03, UNIT-T06 |
| FR-16 | US-11, UC-11 | Class-01 | `/manager/products` | API-T09 |

| Mã yêu cầu | UC / User Story | Thiết kế / Sơ đồ | Code / API | Test |
|---|---|---|---|---|
| FR-17 | US-01, UC-02 | Activity-01 | `GET /products?q=` | API-T10 |
| FR-18 → 20 | Could | Class-01 (một phần) | Chỉ khi thực hiện | Chỉ khi thực hiện |
| FR-21 → 24 | Won't | – | Không có | Không áp dụng |

# Tài liệu tham khảo

[1] Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Sài Gòn, *BrewLite – Assignment 2: Requirements to Deployment*, Ver 1.0, 2026.

[2] IEEE, *IEEE Std 830-1998 – Recommended Practice for Software Requirements Specifications*, 1998.

[3] A. Cockburn, *Writing Effective Use Cases*, Addison-Wesley, 2000.

[4] PlantUML, "**link: https://plantuml.com**", lần truy cập cuối: 01/11/2026.